

OTÁZKY ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE

32. CHOLINERGNI PŘENOS VZRUCHU

Vegetativní nervový systém (VNS)

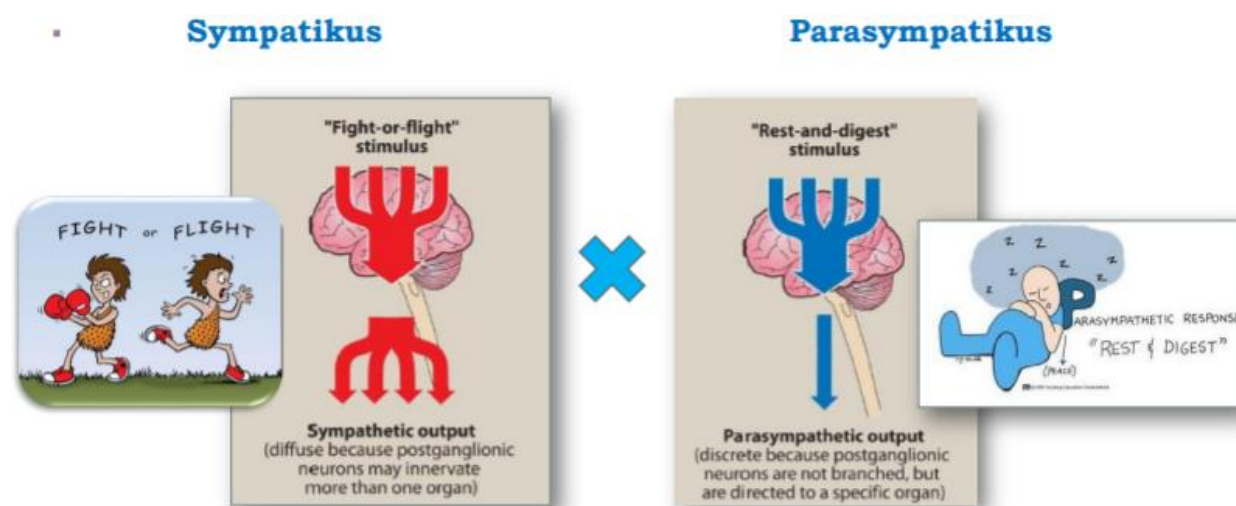
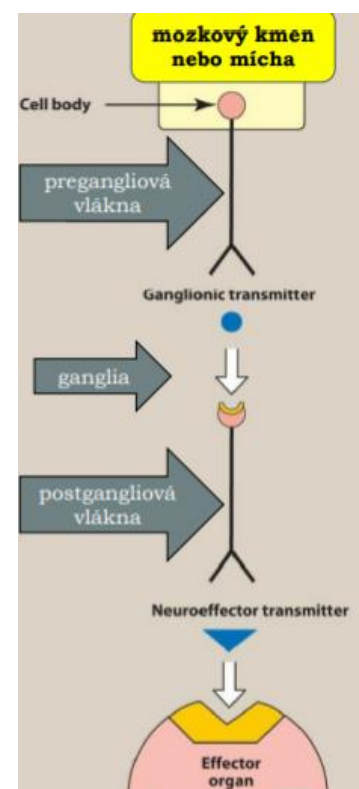
- VNS = sympatikus (S) a parasympatikus (PS)
 - pregangliová vlákna sympatiku – **thorakolumbální**
 - pregangliová vlákna parasympatiku - **kraniosakrální**
- VNS a endokrinní systém jsou hlavní regulační systémy pro ovládání **homeostatických funkcí**
- z mozkového kmene nebo míchy → pregangliová vlákna → ganglia → postgangliová vlákna → efektorový orgán
- neurotransmitery skladovány ve vezikulách
 - uvolnění exocytózou → vazba neurotransmiteru na postsynaptický receptor

Sympatikus

- děje vyžadují okamžité reakce
- aktivován při zátěži (trauma, strach, chlad, fyzická zátěž, hypoglykémie)
- zvýšení krevního tlaku a mobilizace energie
- výstup sympatiku je difúzní, je potřeba inervovat více orgánů
- **fight or flight**

Parasympatikus

- děje probíhající v celkovém tělesném klidu
- převládá anabolický funkční stav
- udržení homeostázy, hromadění energetických zásob, trávení, vylučování
- výstup parasympatiku pouze do jednoho konkrétního orgánu
- **rest and digest**



VNS

• Neurotransmitery v periferním NS

acetylcholin (ACh)

receptor

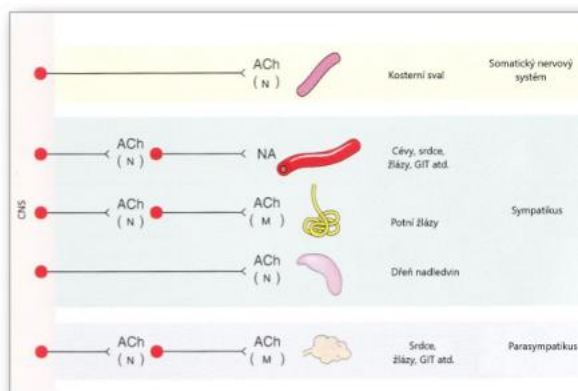
nikotinový (nic, N)

muskarinový (mus, M)

noradrenalin (NA)

dva typy adrenoreceptorů

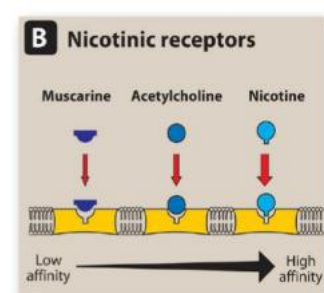
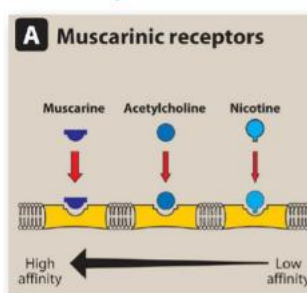
(α , β)



Cholinergní přenos vzruchu

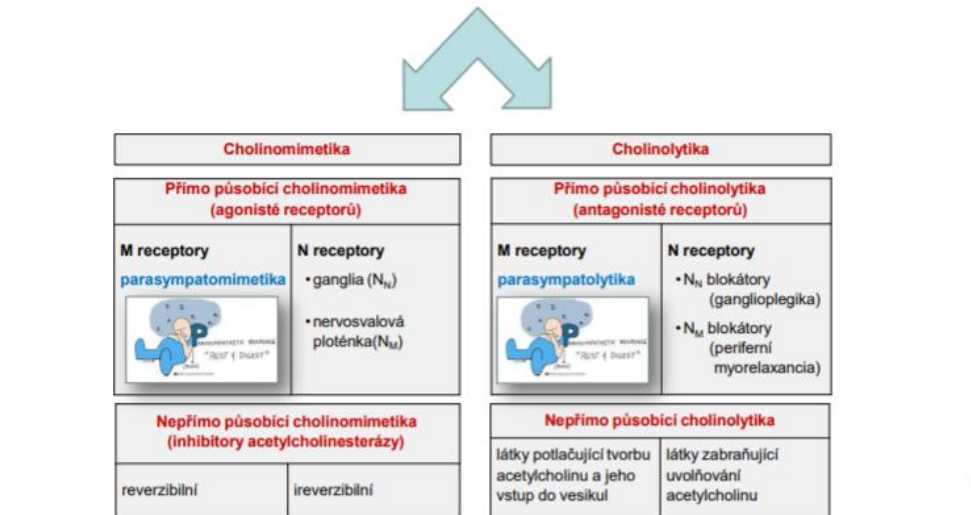
- je zprostředkováván **acetylcholinem** na:
 - nervosvalové ploténce
 - sympatikus:
 - pregangliová vlákna (nikotin)
 - inervace potní žlázy (muskarin)
 - dření nadledvin (nikotin)
 - parasympatikus:
 - pregangliová vlákna (nikotin)
 - postgangliová vlákna (muskarin)
- receptory:
 - **nikotinové** – iontové kanály řízené ligandem → otevření Na^+/K^+ kanálu a depolarizace
 - **muskarinové** – napojené na G proteiny → aktivace druhých posílů (IP_3 , DAG, cAMP)

Afinita k receptorům



receptor	lokalizace	funkce
M1	CNS, žlázy	excitace CNS, příznivé ovlivnění kognitivních funkcí, žaludeční sekrece, sekrece slin
M2	srdce, CNS, hladké svaly (GIT)	↓frekvence SA uzlu, ↓kontraktility síní, ↓vedení AV uzlu, ↓kontraktility komor, relaxace močového měchýře, tremor, hypotermie
M3	exokrinní žlázy, hladké svaly, endotel	↑ GIT sekrece , motility, relaxace sfinkterů, mióza, vazodilatace, bronchokonstrikce , sekrece žláz
M4	CNS, plíce	zesílení lokomoce, modulace aktivity iontových kanálů
M5	CNS	modulace dopaminergní transmise ve striatu
N _M	postsynapticky na nervosvalové ploténce	
N _N	postsynapticky na autonomních gangliích	

Látky ovlivňující parasymptický nervový systém



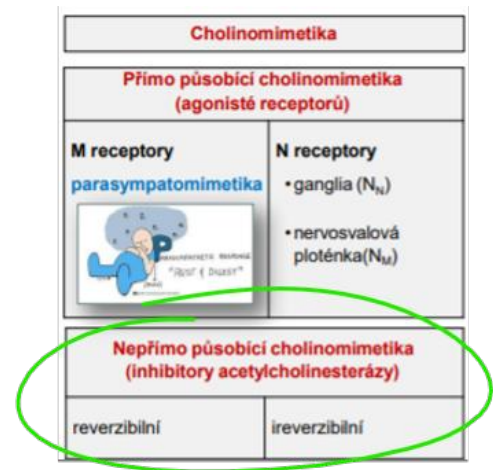
M a N účinky, látky s přímým cholinomimetickým účinkem, klinické využití

- **přímá cholinomimetika** = cholinergní agonisté napodobující účinky ACh vazbou **přímo** na cholinergní receptory M a N
 - většina vyvolává odpověď podobnou aktivaci parasymptiku = stimulace M receptorů → muskarinové agonisté, **parasymptomimetika**
 - někteří působí na gangliové nikotinové receptory → stimulace PS i S a stimulují sekreci **adrenalinu** z nadledvin
 - mohou stimulovat i N receptory na nervosvalové ploténce
 - mohou působit v synapsích CNS, které obsahují N i M receptory
- **acetylcholin**
 - přímá cholinomimetika
 - přirozený endogenní ligant na M i N receptorech
 - syntéza:
 - nervová zakončení (cholin + acetyl-KoA) za působení CAT (cholinacetyltransferázy)
 - rovněž syntetizován a uvolňován epitelovými buňkami, buňkami imunitního systému
 - metabolismus:
 - hydrolýza v synaptické štěrbině pomocí AChE (acetylcholin esteráza) na cholin + acetát
 - **muskarinové účinky** vyvolány nízkými dávkami Ach:
 - mióza
 - ↓ krevního tlaku v důsledku vazodilatace a druhé posla NO
 - bradykardie
 - bronchokonstrikce
 - ↑ motility a peristaltiky GIT
 - relaxace GIT sfinkterů
 - ↑ sekrece žláz
 - stimulace kontrakce detrusoru v moč. měchýři
 - účinky na N receptory (ganglia a nervosvalovou ploténku) vyžadují vyšší dávky

- smíšená aktivace sympatiku i parasympatiku v gangliích
- účinky na CNS (obsahuje M i N receptory):
 - pozitivní vliv na kognitivní funkce a emoce
- **v klinické praxi se nepoužívá** – po i.v. podání rychle odbourán AChE
 - použití **syntetických esterů cholinu nebo alkaloidů**
- **muskarin**
 - izolován z mochomůrky červené
 - podílí se na otravě mochomůrkami → terapie symptomatická, při křečích diazepam
 - vyšší obsah muskarinu je v houbách rodu vláknice
 - během několika minut: nevolnost, zvracení, průjem, slinění, slzení, pocení, mióza, bronchokonstrikce, bradykardie
 - antidotum: **atropin** (blokace M receptorů)
- estery cholinu:
 - **karbachol** – odolný vůči AChE, **léčba glaukomu**
 - **betanechol** – zředka používaný jako projímadlo či při retenci moči
 - **cevimelin** – selektivní agonista M3 receptorů, použití pro **zvýšení sekrece slin a slz**
- přírodní alkaloidy:
 - **pilocarpin** – z listů tropických keřů, **mióza, léčba glaukomu, zvýšení produkce slin**
 - **arekolin** – M i N účinky, centrálně stimulační účinky, používán k výrobě **betelu** (→červené zbarvení slin, zničená zubní sklovina, černý chrup)
 - **nikotin**
 - alkaloid obsažený v tabáku
 - **účinky nikotinu** na S i PS gangliích, CNS, nervosvalové ploténce
 - ☐ tachykardie
 - ☐ ↑ krevního tlaku
 - ☐ ↑ motility GIT
 - ☐ ↑ sekrece slin, potu, bronchiální sekrece
 - ☐ uvolňování adrenalinu z dřene nadledvin
 - ☐ uvolňování ADH z neurohypofýzy
 - ☐ stimulace zvracení
 - ☐ nízké dávky na CNS: euforie, vzrušení, relaxace, zlepšení pozornosti, usnadňuje učení
 - ☐ vysoké dávky na CNS: křeče, zvracení, zástava dechu, potlačení chuti k jídlu
 - může stimulovat a desenzibilovat receptory, proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné
 - **fyzická a psychická závislost**
 - **otrava nikotinem** (zvracení, křeče, zmatenost, tachykardie, respirační selhání)
 - ☐ množství nikotinu absorbovaného z cigarety asi 1,5 mg, smrtelných 40 mg
 - abstinenční syndrom: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu
 - ☐ terapie: psychoterapie, nikotinová substituční léčba, antidepresivum
- **NÚ cholinomimetik**
 - slinění, pocení, slzení, mióza, nucení na močení, průjem, ↑ žaludeční sekrece a motility, bronchokonstrikce, dyspnoe, hypotenze, bradykardie

34. NEPŘÍMÁ CHOLINOMIMETIKA

- **nepřímá parasypatomimetika = inhibitory cholinesterázy**
- 2 hlavní typy cholinesterázy:
 - **AChE** = acetylcholinesteráza – membránově vázaná
 - butyrylcholinesteráza = pseudocholinesteráza – plazma, tkáň
- blokáce AChE: **↑ ACh na M i N receptorech**
- **reverzibilní inhibitory:**
 - primární alkoholy s kvartérní amoniou skupinou (př. edrofonium)
 - karbamáty (př. neostigmin)
- **ireverzibilní:**
 - organofosfáty



reverzibilní inhibitory AChE

- účinky podobné agonistům M receptorů + **↑ kontrakce kosterního svalstva**
- látky s terciálním dusíkem procházejí HEB a stimulují tak CNS
- ve vysokých dávkách: **křeče, deprese CNS, deprese dechu**
- **použití:**
 - léčba pooperační atonie střev
 - léčba retence moči
 - **edrofonium** - diagnostika a léčba **myasthenia gravis** (autoimunitní onemocnění, příčinou je porucha přenosu informace z nervu na sval)
 - pokles očního víčka a ústního koutku, dysfagie, únava svalů, snížená mimika, respirační potíže
 - **léčba glaukomu**
 - otrava atropinem a parasypatolytiky
 - Alzheimerova choroba – **rivastigmin**
- **neostigmin** – neprochází HEB
- **pyridostigmin, distigmin, edrofonium**
- **fyzostigmin** – vstupuje do CNS, léčba otrav cholinomimetiky, glaukom (oční kapky)

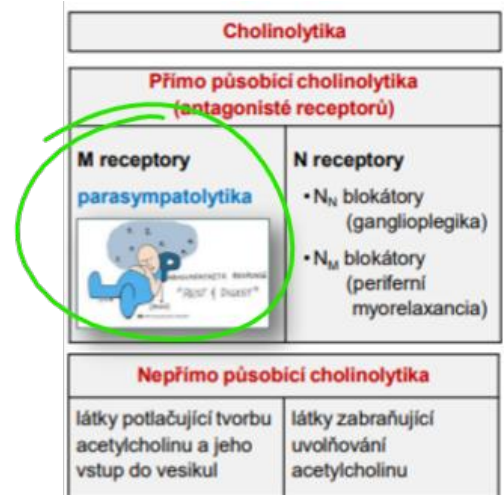
ireverzibilní inhibitory AChE

- fosforylací inaktivují AChE
- během několika hodin dochází ke **stárnutí komplexu** = chemická změna fosforylované AChE → není možná reaktivace
- **použití:**
 - insekticidy - **paraoxon**
 - bojové látky (rychlá absorpce kůží) – **soman, sarin**
 - glaukom – **echotiofát**
- **léčba otravy organofosfáty:**
 - podání atropinu i.v.
 - podání reaktivátorů cholinesterázy (neúčinné po stárnutí komplexu)
 - v budoucnosti rekombinantní lidská butyrylcholinesteráza

35. PARASYMPATOLYTIKA

parasympatolytika

- a) **přímo** působící cholinolytika
 - antagonisté muskarinových receptorů
 - **blokuji muskarinové receptory**
 - nemají vliv na nikotinové receptory (ganglia a nervosvalová spojení)
- b) **nepřímo** působící cholinolytika
 - látky potlačující syntézu acetylcholinu
 - látky zabraňující uvolňování acetylcholinu do synaptické štěrbiny
- dle chemické struktury dělíme parasympatolytika:
 - neselektivní s terciálním dusíkem
 - neselektivní s kvartérní dusíkem
 - u těchto látek nastupuje smasmolytický účinek již v malých dávkách
 - nepronikají do mozku
 - selektivní



a) *přímá cholinolytika*

přírodní alkaloidy

- **atropin, hyoscyamin, skopolamin**
 - terciální aminové alkaloidy
 - výskyt: rulík zlomocný, blín černý a durman obecný
- atropin:
 - účinek závisí na citlivosti tkáně:
 - nejcitlivější: slinné, bronchiální a potní žlázy
 - střední citlivost: hladká svalovina efektorů, srdce
 - nejméně citlivé: parietální buňky žaludeční sliznice produkující HCl
 - významné **potlačení pocení** u dospělých vede ve vysokých dávkách ke zvýšení tělesné teploty, u dětí již při nižších dávkách k **atropinové horečce**

Dávka (mg)	Účinek
0,5	zpomalení srdeční frekvence, sucho v ústech, pocení
1,0	zrychlení srdeční frekvence, mydriáza, zástava sekrece slin
2,0	tachykardie, mydriáza, cykloplegie
5,0	další zesílení symptomů, dysfagie, únava, bolest hlavy, poruchy mikce, zpomalená peristaltika, suchá a horká kůže
10 a více	další zesílení symptomů, dostavuje se ataxie, excitace CNS (halucinace,...), kóma a smrt

- klinické využití atropinu:

- **oftalmologie** – navození mydriázy a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí
- premedikace před celkovou anestézií – vegetativní stabilizace
- bronchodilatancia (ipratropium, tiotropium)
- antidotum při intoxikaci inhibitory AChE
- antiarytmika při bradykardii
- antiemetika (skopolamin)
- antiparkinsonika (biperiden, procyklidin)
- kontraindikace:
 - glaukom a hyperplázie prostaty (mohlo by docházet k retenci moči)

deriváty a syntetická parasymptolytika

- **homatropin** – podobný atropinu, působí kratší dobu
- **biperiden, procyklidin** – mírnění extrapyramidových příznaků při Parkinsonově chorobě
- **ipratropium, tiotropium** – inhalačně při CHOPN (=bronchodilatancia)

spasmolytika

- odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího a urogenitálního ústrojí
- **butylskopolamin** – spasmolytikum hlavně v GITu
- **oxybutynin** – spasmolytikum v urogenitálním traktu

b) nepřímá cholinolytika

látky potlačující syntézu acetylcholinu

- nemají aktuálně klinické využití
- **hemicholinium** – blokuje transport cholinu do neuronálního zakončení
- **vesamikol** – zabraňuje transportu vzniklého acetylcholinu do synaptických vezikul

látky zabraňující uvolňování acetylcholinu do synaptické štěrbiny

- **botulotoxin**
 - neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií **Clostridium botulinum**
 - zabrání fúzi vezikul acetylcholinu s presynaptickou membránou
 - místo účinku: hladké svaly, žlázy, kosterní svaly
 - klinické využití:
 - blefarospasmus
 - hemifaciální spazmy
 - strabismus
 - křeče anální fisury a rektální spazmy
 - hypersalivace
 - hyperaktivní močový měchýř

36. ADRENERGNÍ PŘENOS VZRUCHU

adrenergní přenos vzruchu

- hlavní neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku je **noradrenalin (NA)**
 - působí na **adrenergní receptory α , β** které jsou napojené na G-proteiny
- v některých oblastech CNS je NA methylován na adrenalin (významný stresový hormon)
- v dopaminergních neuronech CNS je využíván dopamin

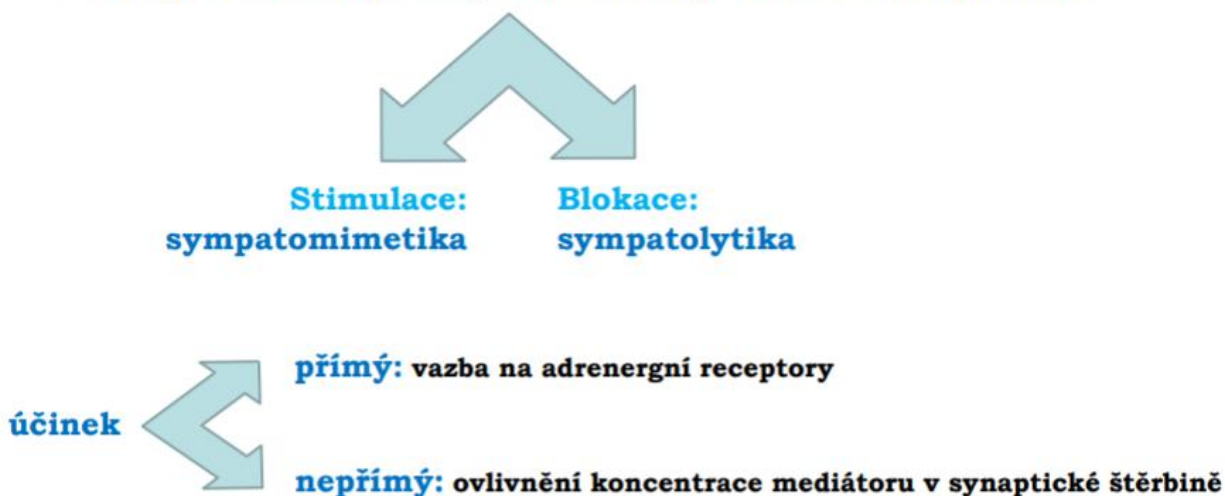


adrenergní receptory

receptor	lokalizace	druhý posel	funkce
$\alpha 1$	postsynaptická membrána hladké svaloviny	tvorba IP3 a DAG, zvýšení intracelulární koncentrace kalcia	vazokonstrikce, mydriáza, $\downarrow$ nitroočního tlaku, kontrakce těhotné dělohy, glykoneolýza a glukoneogeneze, ejakulace, kontrakce svěrače moč. měchýře, sekrece slin
$\alpha 2$	presynaptická nervová zakončení, trombocyty	inhibice adenylcyklázy a $\downarrow$ cAMP	stimulace agregace trombocytů, vazokonstrikce, $\downarrow$ tonus sympatiku a krevního tlaku, $\downarrow$ uvolnění inzulinu
$\beta 1$	postsynaptická membrána kardiomyocytů , lipocytů, presynapticky v juxtaglomerulárním aparátu	stimulace adenylcyklázy a $\uparrow$ cAMP	srdce: $\uparrow$ frekvence, dráždivosti, stažlivosti, rychlosti vedení a spotřebě O ₂ ledviny: $\uparrow$ sekrece reninu sekrece slin
$\beta 2$	postsynaptická membrána hladké svaloviny a kardiomyocytů	stimulace adenylcyklázy a $\uparrow$ cAMP	vazodilatace v kosterní svalovině, bronchodilatace, zpomalení střevní pasáže, relaxace uterusu a stěn moč. měchýře, glykogenolýza a glukoneogeneze
$\beta 3$	postsynaptická membrána lipocytů a kardiomyocytů	stimulace adenylcyklázy a $\uparrow$ cAMP	relaxace stěn moč. měchýře, lipolýza

ovlivnění farmaky, přímý a nepřímý účinek

Látky ovlivňující sympatický nervový systém

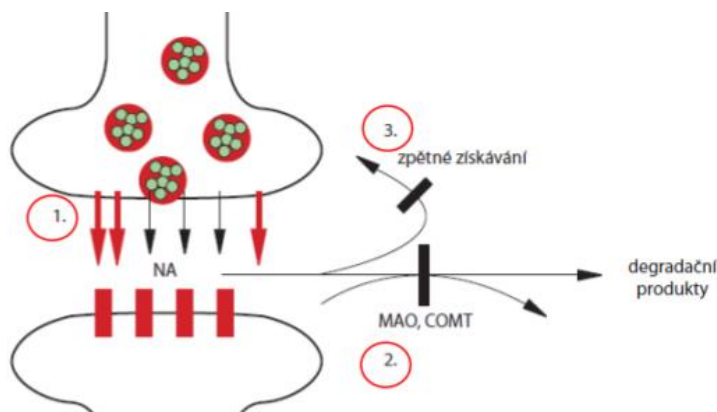


SYMPATOMIMETIKA

- **přímá sympatomimetika** – adrenergní agonisté
 - **neselektivní** – mohou působit na více receptorech zároveň
 - **selektivní** – jsou specifická pro určité receptory

Přímá neselektivní sympatomimetika	adrenalin, dopamin, noradrenalin
Selektivní α_1-sympatomimetika	fenylefrin, midodrin, nafazolin, oxymetazolin, tetrazylin, tramazolin, xylometazolin
Selektivní α_2-sympatomimetika	brimonidin, dexmedetomidin, klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin, tizanidin
Selektivní β_1-sympatomimetika	dobutamin, prenalterol
Selektivní β_2-sympatomimetika	fenoterol, formoterol, indakaterol, klenbuterol, olodaterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, vilanterol
Selektivní β_3-sympatomimetika	mirabegron

- **nepřímá sympatomimetika** – adrenergní agonisté
 - zvyšují množství neurotransmiteru přítomného na synaptické štěrbině třemi způsoby:
 - 1. zvyšují uvolnění neurotransmiteru
 - 2. inhibují degradaci neurotransmiteru
 - 3. inhibují zpětné vychytávání NA
 - **amfetamin a jemu podobné látky, efedrin, pseudoefedrin**



SYMPATOLYTIKA

- **přímá sympatolytika** – antagonisté adrenergických receptorů
- **nepřímá sympatolytika** – v klinické praxi se nevyužívají

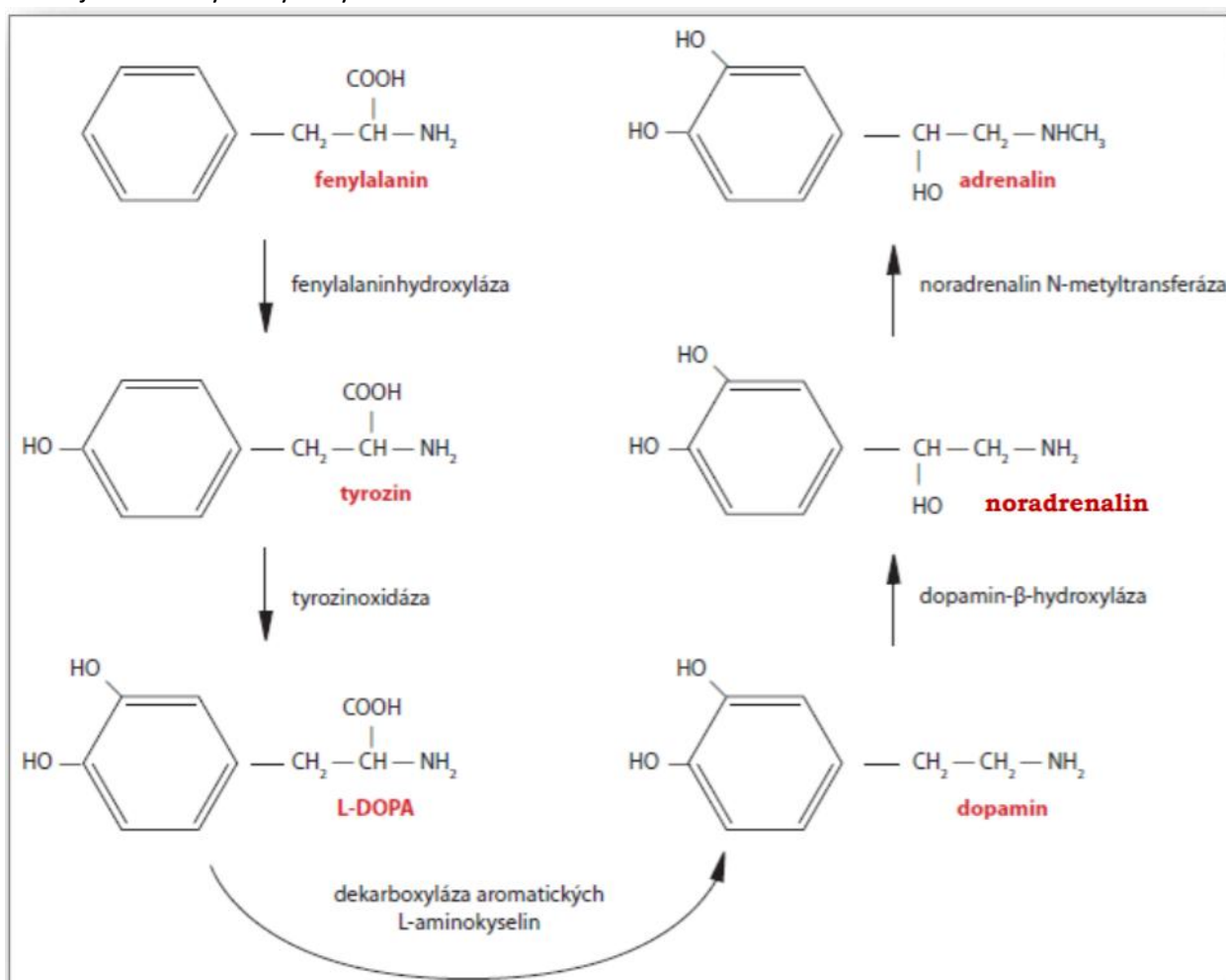
- blokují příjem NA do vezikul – **reserpin**
- nebo blokují splývání vezikul s presynaptickou membránou – **guanetidin** (použití v oftalmologii – miotikum)

α_1-sympatolytika	alfuzosin, doxazosin, fenoxymetazolin, fentolamin, silodosin, tamsulosin, terazosin, urapidil
α_2-sympatolytika	yohimbin aj.
smíšená α/β sympatolytika	karvedilol, labetalol
β_1-sympatolytika (betablokátory)	acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, karteolol, levobunolol, metoprolol, nebivolol, propranolol, sotalol, timolol
β_2-sympatolytika	---
nepřímá sympatolytika	reserpin, guanetidin

37. NESELEKTIVNÍ SYMPATOMIMETIKA

katecholaminy, syntéza, biotransformace

- mají -OH skupinu na 3. a 4. pozici benzenového jádra
- přítomnost -OH skupin rozhoduje o délce účinku
- jsou nejúčinnější v **přímé aktivaci α a β receptorů**
- patří mezi **neselektivní přímá sympatomimetika**
- jsou rychle inaktivovány **COMT** (catechol-o-methyl transferáza) a **MAO** (monoaminooxidáza)
- neúčinkují orálně
- jsou polární a nesnadno pronikají do CNS, přesto má většina řadu účinků, které jsou příznaky (tremor, anxieta) ovlivnění CNS
- největší afinitu k α receptorům má **adrenalin**, k β receptorům **isoprenalin** (který se ale v praxi nepoužívá)
- vznikají z aminokyseliny fenylalaninu:



uptake

- zpětné vychytání do **presynaptického** zakončení = uptake1
 - rozklad enzymem MAO

- částečně difúze přes **postsynaptickou membránu** = uptake 2
 - o rozklad enzymem COMT

adrenalin

- stresový hormon **dřeně nadledvin**
- **má největší afinitu k alfa receptorům** z dále zmíněných neurotransmiterů
- účinky:
 - o pozitivně inotropní ($\uparrow$ kontraktility myokardu) a chronotropní ($\uparrow$ frekvence kontrakcí) – β_1 receptory
 - o $\uparrow$ srdeční výdej a spotřebu O_2 v myokardu
 - o $\uparrow$ systolického tlaku
 - o kontrakce arteriol v kůži a sliznicích – α
 - o dilatace cév kosterních svalů – β_2
 - o $\downarrow$ prokrvení ledvin
 - o uvolnění reninu v ledvinách – β_1
 - o bronchodilatace – β_2
 - o $\uparrow$ glykogenolýza a sekrece glukagonu – β_2
 - o $\downarrow$ sekrece inzulínu – α_2
- nežádoucí účinky:
 - o $\uparrow$ riziko nadměrné citlivosti kardiovaskulárního systému u hypertyreózy
 - o nutné $\uparrow$ dávky inzulínu u diabetiků
 - o citlivost srdce k adrenalinu zvyšují inhalační anestetika
 - o hypertenze v kombinaci s neselektivními beta-blokátory
 - o CNS: bolest hlavy, třes, napětí, úzkost
- kinetika:
 - o krátký poločas (asi 2,5 min) – rychle metabolizován MAO a COMT
 - o účinek se prodlužuje při i.m. aplikaci
- klinické použití:
 - o **resuscitace**
 - o **anafylaktický šok**
 - o vazokonstrikční přísada lokálních anestetik

Dávkování:	
<u>Intramuskulárně</u> 0,1 ml vodného roztoku v ředění 1:1000 = 100 μg na 10 kg hmotnosti (max 0,5 ml) Dávku možno opakovat po 5–15 minutách	Intravenózně 0,1 – 0,2 mg

od 50 kg dáváme 0,5 ml

Adrenalinový autoinjektor
Obsahuje 0,3 mg adrenalinu v 0,3 ml



noradrenalin

- hormon dřeně nadledvin
- hlavní neurotransmitér v postgangliových vláknech sympatiku
- stimuluje zejména **α_1 a β_1** receptory
- nestimuluje β_2 receptory $\rightarrow$ nemá bronchodilatační účinky
- krátký biologický poločas

- účinky:
 - ↑ periferního cévního odporu (vazokonstrikce) → ↑ **systolického i diastolického tlaku**
 - ↑ srdeční frekvence
- klinické použití:
 - **profylaxe či léčba akutní hypotenze**
 - léčba šokových stavů

isoprenalin

- syntetická látka s neselektivním působením na β receptory s nevýznamným účinkem na alfa receptory
- na **srdci působí stejně silně jako adrenalin**
- pokles diastolického a vzrůst systolického krevního tlaku, zvýšení spotřeby kyslíku
- je rozkládán pomaleji, působí proto déle
- využíván pouze v akutní medicíně i.v.

dopamin

- prekurzor v syntéze adrenalinu a noradrenalinu
- váže se na **dopaminergní receptory (D)**
- ovlivnění adrenergických receptorů závisí na dávce
- účinky na **D receptory – do 2 $\mu\text{g/kg/min}$**
 - dilatace renálních a mesenterických cév
 - ↑ perfuze ledvin
 - ↑ diurézy
 - v malých dávkách nemá výraznější kardiální účinky
- účinky na **β receptory do 10 $\mu\text{g/kg/min}$**
 - ↑ srdečního výdeje
- účinky na **α receptory nad 10 $\mu\text{g/kg/min}$**
 - vazokonstrikce na periferii
 - ↑ srdečního výdeje
 - ↑ krevního tlaku
- při vysokých dávkách **nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$**
 - převažuje alfa stimulace nad D stimulací
 - **pokles renální perfuze**
- klinické použití:
 - léčba šoku a těžké hypotenze

dobutamin

- patří mezi β_1 sympatomimetika
- derivát dopaminu bez vlivu na periferní dopaminové receptory
- účinky:
 - zvyšuje kontraktilitu myokardu
 - snižuje plicní tlak a odpor v plicním řečišti
 - zvyšuje srdeční výdej
- indikace:
 - kardiogenní šok
 - těžké formy srdečního selhání

- stavy po operáciách

38. SYMPATOMIMETIKA ALFA

- přímá sympatomimetika = adrenergní agonisté
 - neselektivní – mohou působit na více receptorech zároveň
 - selektivní – specifická pro určitý receptor

Přímá neselektivní sympatomimetika	adrenalin, dopamin, noradrenalin
Selektivní α_1-sympatomimetika	fenylefrin, midodrin, nafazolin, oxymetazolin, tetrazylin, tramazolin, xylometazolin
Selektivní α_2-sympatomimetika	brimonidin, dexmedetomidin, klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin, tizanidin

adrenergní receptory

receptor	lokalizace	druhý posel	funkce
α_1	postsynaptická membrána hladké svaloviny	tvorba IP3 a DAG, zvýšení intracelulární koncentrace kalcia	vazokonstrikce, mydriáza, ↓nitroočního tlaku, kontrakce těhotné dělohy, <u>glykoneolýza</u> a glukoneogeneze, ejakulace, kontrakce svěrače moč. měchýře, sekrece slin
α_2	presynaptická nervová zakončení, trombocyty	inhibice <u>adenylcyklázy</u> a ↓ <u>cAMP</u>	stimulace agregace trombocytů, vazokonstrikce, ↓ tonus sympatiku a krevního tlaku, ↓ uvolnění inzulinu

přímá neselektivní sympatomimetika

- **adrenalin, dopamin, noradrenalin** (viz předchozí otázka)

selektivní alfa-1 sympatomimetika

- způsobují především **kontrakce hladké svaloviny (cévy)**
- klinické použití:
 - hypotenze
 - šokové stavy
 - ke snížení překrvení sliznic
 - navození mydriázy
- **fenylefrin**
 - silné **mydriatikum**
 - **dekongestant** – snižuje překrvení a doprovodný otok sliznic
 - perorálně: součástí přípravků k potlačení příznaků nachlazení a chřipky
 - systémově: zvýšení periferní vaskulární rezistence a krevního tlaku
 - kontraindikace při těhotenství
 - výrazně delší účinek než katecholaminy – rezistentní vůči COMT
- **midodrin**

- léčba orostatické hypotenze
- léčba stresové **inkontinence** moči
- možná inhibice CYP2D6
- **nafazolin, oxymetazolin, tetrazylin, tramazolin, xylometazolin**
 - **lokálně působící dekongestanty** = navozují spazmus slizničních cév a tím snižují překrvení a otok sliznic
 - klinické použití:
 - alergické rhinitidy
 - konjunktivitidy
 - nepoužívat kontinuálně po dobu delší než 1 týden
 - riziko návyku
 - dlouhodobé používání může vést k poškození slizničního epitelu

selektivní alfa-2 sympatomimetika

- stimulace α_2 receptorů **snižuje uvolňování NA** do synaptické mezery
 - **↓ tonu sympatiku a tlaku krve**
- **klonidin** – není u nás k dispozici
- **brimonidin** – ve formě očí kapek pro ↓ tvorby komorové tekutiny k léčbě glaukomu
- **L-methyldopa**
 - v mozku dekarboxylována a konvertována na alfa-methylnoradrenalin
 - prostřednictvím α_2 receptorů snižuje tonus sympatiku a krevního tlaku
 - klinické použití: antihypertenzivum volby u těhotných
- **rilmenidin a moxonidin** – antihypertenziva
- **dexmedetomidin** – k sedaci

39. SYMPATOMIMETIKA BETA

Selektivní β_1-sympatomimetika	dobutamin, prenalterol
Selektivní β_2-sympatomimetika	fenoterol, formoterol, indakaterol, klenbuterol, olodaterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, vilanterol
Selektivní β_3-sympatomimetika	mirabegron

selektivní β_1 -sympatomimetika

dobutamin

- derivát dopaminu bez vlivu na periferní dopaminové receptory
- účinky:
 - přímý **stimulační účinek na myokard**
 - zvyšuje kontraktilitu myokardu (pozitivně inotropní)
 - snižuje plicní tlak a odpor v plicním řečišti
 - zvyšuje srdeční výdej
- indikace:
 - kardiogenní šok
 - těžké formy srdečního selhání
 - při operaci na otevřeném srdci
- podáván pouze i.v., nástup účinku do 2 minut

selektivní β_2 -sympatomimetika

- účinky
 - **bronchodilatační** – klinické použití: bronchiální astma
 - **tokolytický** – snížení děložních kontrakcí, nepoužívá se
- nežádoucí účinky:
 - třes, hypokalémie, bolest hlavy, palpitace, tachyarytmie, křeče, nespavost
- kontraindikace:
 - přecitlivělost na léčivou látku, stenóza aorty, tachyarytmie
- dělení beta-dva sympatomimetik jako u bronchodilatancí:
 - SABA = short-acting
 - rychlý nástup účinku
 - krátký účinek (4-6 hod)
 - při **akutním astmatickém záchvatu**
 - **clenbuterol, fenoterol, salbutamol, terbutalin**
 - RABA = rapid-acting
 - rychlý nástup účinku
 - **formoterol**
 - LABA = long acting
 - dlouhotrvající účinek

- **formoterol, salmeterol, vilanterol**
- uLABA = ultra-long acting
 - při léčbě CHOPN
 - **indakaterol, olodaterol**

selektivní β_3 -sympatomimetika

mirabegron

- relaxace hladkého svalstva močového měchýře a zvětšení jeho kapacity
- snížení frekvence kontrakcí bez mikce
- snížení počtu epizod nechtěného úniku moči
- klinické použití: syndrom hyperaktivního močového měchýře

40. NEPŘÍMÁ SYMPATOMIMETIKA

- efedrin a amfetaminy patří do skupiny tzv. amfetaminu podobných látek
- jedná se o **nepřímá sympatomimetika**, která zvyšují množství neurotransmiteru přítomného na synaptické štěrbině:
 - zvýšením uvolňování neurotransmiteru
 - inhibicí degradaci neurotransmiteru
 - inhibice zpětného vychytávání

efedrin

- přírodní látka z chvojníku čínského
- působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum
- má **centrálně stimulační účinky**
 - stimuluje srdce a zvyšuje krevní tlak
- klinické využití jako **dekongestant**
- zneužíván: slouží jako substrát pro výrobu metamfetaminu

pseudoefedrin

- optický izomer efedrinu
- má méně centrálních účinků
- klinické využití jako dekonjestant k sympatomatické léčba chřipkových onemocnění

amfetamin

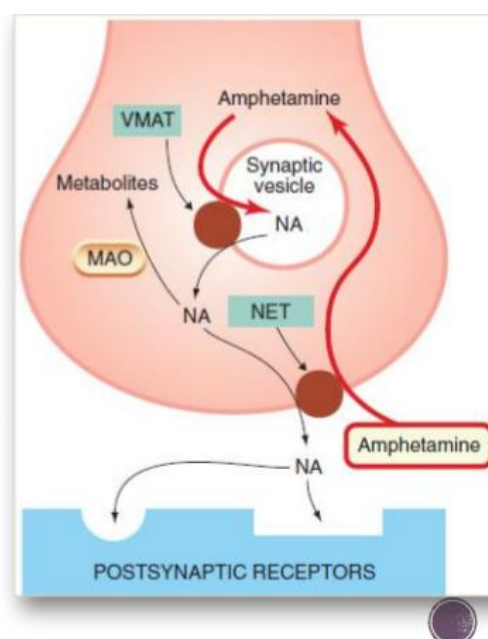
- strukturně blízký efedrinu
- výrazné **centrálně stimulační účinky**
- snadněji přechází přes HEB
- není rozkládán MAO
- klinické využití: v některých zemích používán v léčbě ADHD

▪ Nepřímá sympatomimetika

▪ Amfetamin

▪ Mechanismus účinku amfetaminu (**Amph**)

- **Amph** vstupuje do nervového zakončení transportérem noradrenalinu (**NET**) a vstupuje do synaptických vezikul prostřednictvím vezikulárního monoaminového transportéru (**VMAT**) výměnou za noradrenalin (**NA**), který se hromadí v cytosolu.
- Část **NA** je degradována monoaminoxidázou (**MAO**) v nervovém zakončení a část **NA** uniká výměnou za **Amph** prostřednictvím **NET** a působí pak na postsynaptické receptory.
- **Amph** také snižuje zpětné vychytávání **NA** prostřednictvím **NET**, čímž zvyšuje účinek uvolněného **NA**.



methyľfenidat

- zabraňuje vychytávání NA a dopaminu do presynaptických neuronů
- zvyšuje tak uvolňování těchto monoaminů do synaptické štěrbiny
- klinické využití: léčba ADHD

modafinil

- působí analogicky jako metyľfenidat
- klinické využití: léčba narkolepsie

fentermin

- anorektikum
- inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu – snižuje chuť k jídlu
- zvyšuje krevní tlak, vyvolává nespavost, agitovanost, psychózy

tyramin

- degradační produkt tyrozinu (vznikající v průběhu fermentace potravin bohatých na proteiny)
- tyramin metabolizován jaterní MAO
- v případě léčby inhibitory MAO je tyramin vstřebáván → dochází ke **zvyšování** uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbiny
- léčba inhibitory MAO + konzumace stravy bohatých na tyramin může vést k výraznému zvýšení krevního tlaku

41. SYMPATOLYTIKA ALFA

- sympatolytika
 - přímá – antagonisté na příslušných adrenergních receptorech (využívány v klinické praxi)
 - nepřímá
 - selektivní – blokují jen určitou formu receptoru
 - neselektivní – blokují oba typy alfa receptorů nebo oba typy beta
 - smíšená – blokují alfa i beta

α_1-sympatolytika	alfuzosin, doxazosin, fenoxibenzamin, fentolamin, silodosin, tamsulosin, terazosin, urapidil
α_2-sympatolytika	yohimbin aj.
smíšená α/β sympatolytika	karvedilol, labetalol
β_1-sympatolytika (betablokátory)	acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, karteolol, levobunolol, metoprolol, nebivolol, propranolol, sotalol, timolol
β_2-sympatolytika	---
nepřímá sympatolytika	reserpin, guanetidin

neselektivní α_1/α_2 sympatolytika

- **vazodilatace**, ↓ periferní vaskulární rezistence → ↓ **krevního tlaku**
- nežádoucí účinky:
 - ortostatická hypotenze
 - reflexní tachykardie
 - kongesce nosní sliznice (pocit ucpaného nosu)
 - snížení účinku sympatomimetik
- **fenoxibenzamin, fentolamin**
- klinické použití:
 - diagnóza a krátkodobá léčba feochromocytomu (vzácný nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin)

selektivní α_1 -sympatolytika

- **prazosin, doxazosin, terazosin** – léčba hypertenze ale ne jako léky 1. volby
- **alfuzosin, silodosin a tamsulosin** – pro léčbu **benigní hyperplázie prostaty (BPH)**
 - blokáda adrenergních receptorů uvolňuje hladké svaly v prostatě a snižuje odpor výstupu z močového měchýře

selektivní α_2 -sympatolytika

- **yohimbin** – blokuje také MAO, ovlivňuje serotoninový systém, dříve využíván k léčbě erektilní dysfunkce, dnes se nepoužívá

42. SYMPATOLYTIKA BETA (β -BLOKÁTORY)

- blokátory β -adrenergních receptorů, antagonisté
- jejich praktické uplatnění záleží na:
 - aditivních účincích
 - selektivita pro β_1 , β_2
 - neselektivní blokáda β i α
 - schopnost navodit vazodilataci
 - schopnost stabilizovat membránu
 - rozpustnost v tucích
 - farmakokinetické vlastnosti
- rozdělujeme je 3 generací:
 1. generace – **neselektivní betablokátory**
 - **propranolol, pindolol, timolol**
 2. generace – **β_1 selektivní blokátory**
 - **atenolol, esmolol, metoprolol**
 3. generace
 - **neselektivní betablokátory s aditivními účinky** - **karvedilol, labetalol**
 - **β_1 selektivní betablokátory s aditivními účinky** – **betaxolol, celiprolol, nebivolol**

farmakodynamika

- **účinky na kardiovaskulární systém**
 - principiální účinky, projeví se pouze při zvýšené aktivitě sympatoadrenergního systému (fyzická aktivita, stres)
 - **antihypertenzivní účinek** je zprostředkován:
 - poklesem srdečního minutového výdeje blokádou β_1
 - potlačením sekrece reninu v juxtaglomerulárním aparátu blokádou β_1
 - dlouhodobé podávání vede k poklesu periferní rezistence
 - **účinek betalytik:**
 - antiarytmický
 - prodloužení diastolické periody
 - antiischemický
 - pro chronické srdeční selhávání
- **účinky na bronchy**
 - blokáda bronchiálních β_2 receptorů může vést u CHOPNS nebo astmatiků ohrožující **bronchokonstrikci**
- **metabolické účinky**
 - mohou pozdržet kompenzaci hypoglykemie zejména u DM I
 - potlačují glykogenolýzu a dostupnost glukózy
 - potlačují varovné příznaky hypoglykemie zprostředkovaných β -receptory
- **účinky na oko**
 - pokles tvorby nitrooční tekutiny a **snížení nitroočního tlaku**
- **účinky na CNS**
 - potlačení β -adrenergní stimulace projevující se svalovým třesem a neklidem

farmakokinetika

- dobré vstřebávání z GIT
- vysoká hodnota biologické dostupnosti
- u betalytik rozpustných v tucích:
 - nutno počítat s first pass efektem v játrech – **propranolol, metoprolol, labetalol**
 - dobře pronikají biomembránami
 - distribuují se do CNS
- u betalytik rozpustných ve vodě:
 - exkrece ledvinami v nezměněné formě
 - při renální dysfunkci se poločas eliminace velmi prodlužuje

indikace

- **arteriální hypertenze** (účinek dán poklesem reninu a redukcí minutového objemu)
- **srdeční tachyarytmie**
- **chronické srdeční selhání**
- **angina pectoris** – léčiva první volby
- snížení mortality **po prodělání infarktu** myokardu a reinfarktům
- hyperthyreoidismus (redukce nežádoucí synaptické nadměrné aktivity)
- **glaukom**
- **nejsou** lékem volby v léčbě arteriální hypertenze u diabetiků

nežádoucí účinky

- náhlé vysazení léčby vede k **nežádoucím účinkům E** (end of use, rebound fenomén) v důsledku up-regulace β -receptorů
- sinusová bradykardie
- AV-blok
- zhoršení funkce levé komory
- astmatický záchvat pro bronchokonstrikci
- pokles HDL-cholesterolu TAG
- deprese

kontraindikace

- astma, CHOPN
- sinusová bradykardie, AV blok, **dekompenzované srdeční selhání**

těhotenství

- vstupují do plodu, nepovažují se za teratogenní ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykemii

43. MYORELAXANCIA

- **myorelaxancia** – uvolňují kosterní svalstvo

centrální myorelaxancia

- působí na úrovni spinální míchy nebo mozkového kmene
- **inhibují polysynaptický supraspinální reflexní oblouk**
- za patologických stavů dochází k přenosu vzruchu tímto systémem a **nadměrnému svalovému bolestivému napětí**
- centrální myorelaxancia snižují tonus kosterních svalů a potlačují bolest, tím že tlumí přenos vzruchu na polysynaptické supraspinální úrovni
- **mefenoxalon, tolperison, guaifenzin**
- **baklofen a diazepam**
 - o agonisté GABA receptorů
 - o aktivací těchto receptorů dojde k otevření K⁺ kanálu a hyperpolarizaci membrán v synapsích spinální míchy a mozku
 - o výsledek: **presynaptická inhibice uvolnění mediátoru do štěrby**
- **indikace:**
 - o ke zvládnutí dočasného bolestivého svalového spazmu způsobeného třeba úrazem, z vertebrogenní příčiny, myalgie nebo cévní mozkové příhody

periferní myorelaxancia, rozdělení

- A) působí na **presynaptickém nervovém zakončení**
 - snižují množství uvolňovaného acetylcholinu z presynaptického zakončení do synaptické štěrby
 - **botulotoxin**
 - **aminoglykosidová antibiotika**
 - následující myorelaxace je **nežádoucím až toxickým účinkem**
- B) působí na **postsynaptické membráně nervosvalové ploténky**
 - látky působí prostřednictvím N_M receptorů
 - dále dělíme na **nedepolarizující a depolarizující myorelaxancia**

nedepolarizující myorelaxancia

- jsou to **kompetitivní antagonisté** acetylcholinu na N_M receptoru
- brání depolarizaci postsynaptické membrány
- mají robustní molekulu – nazývají se pachykurarové
- **d-tubokurarin**
 - o alkaloid původně popsán jako součást šípového jedu indiánů
 - o po **parenterálním podání** se kosterní svalstvo uvolňuje v daném sledu:
 - svalstvo očních bulbů a víčka
 - žvýkácké svalstvo
 - svaly hlavy, krku, končetin

- svaly interkostální a břišní
- bránice (**apnoická pauza**)
 - k zotavení dochází v opačném směru (jako první se obnoví bránice)
 - během myorelaxace zůstává vědomí a vnímání bolesti neovlivněno
 - myorelaxace nastupují do 4-6 min a přetrvává 80 min
 - nevýhoda: schopnost uvolňovat histamin z žírných buněk → bronchokonstrikce, ↑ bronchiální sekrece a pokles TK
- již nahrazen látkami s rychlejším nástupem účinku (do 4 min): **pankuronium, arakuronium, rokuronium**

depolarizující myorelaxancia

- jsou **agonisté acetylcholinu**
- N_M receptor rovněž aktivují, ale navozují **déletrvající depolarizaci** postsynaptické membrány
- mají malou molekulu – nazývány leptokurarové
- depolarizace trvá déle než depolarizace vyvolaná ACh, účinek se projevuje **přechodnou aktivací svalu** – svalovými stahy na břiše a hrudníku a poté **svalovou paralýzou** (důsledek neuromuskulárního přenosu)
- v době maximálního účinku – přechodná **apnoická pauza**
- **sukcinylcholin**
 - má ultrakrátký účinek, protože je rychle hydrolyzován pseudocholinesterázou (butyrylcholinesteráza)
 - nízká aktivita pseudocholinesterázy v plazmě (genetický polymorfismus) může být rizikem pro **dramatické prodloužení apnoické pauzy**
 - žádoucí dlouhodobější svalové paralýzy je možné podáním infuze

antidota

- jako antidotum např. při léčbě respirační paralýzy vyvolené kompetitivními antagonisty podáváme **inhibitory AChE** – **neostigmin, edrofonium**
- preventivní podání antihistaminik zmírní účinky uvolněného histaminu
- léčba respirační paralýzy vyvolané agonisty: podpora ventilace, dokud nebude obnoveno dýchání

terapeutické použití

- **adjuvans** (pomocná léčiva) při celkové anestezii v chirurgii
- uvolnění kosterního svalu usnadní přístup k místu chirurgické intervence
- k usnadnění **endotracheální intubace, laryngoskopie, endoskopie**
- prevence úrazů během elektrošokové léčby v psychiatrii

nežádoucí účinky

- **uvolnění histaminu** z mastocytů → hypotenze, bronchokonstrikce
- vliv na nikotinové receptory **vegetativních ganglií**:
 - antagonisté: blokáda dřeně nadledvin → bradykardie, pokles TK
 - agonisté: tachykardie, vzestup TK
- iontová nerovnováha spojená se sukcinylcholinem
- **respirační paralýza maligní hypertermie**

lékové interakce

- četné lékové interakce s
 - inhibitory AChE
 - atb (aminoglykosidová)
 - celková anestetika (halotan)
 - lokální anestetika
 - antiarytmika
 - beta-blokátory
 - diuretika
 - kortikoidy a další
- nelze je použít pokud chybí podmínky pro plicní ventilaci, včetně školeného lékaře a personálu

maligní hypertermie

- vzácnější nežádoucí reakcí na podání myorelaxancií nebo celkových anestetik (halotan)
- za příčinu se považuje **vrozený defekt sarkoplazmatického retikula** vychytávat a uskladňovat Ca^{2+}
- predispozice v genové mutaci ryanodinového receptoru (kontroluje vyplavení Ca^{2+})
- důsledek:
 - prudké zvýšení konc. Ca^{2+} v myocytech
 - zvýšení aerobního i anaerobního metabolismu v myocytu
 - klinicky se projeví **hypertermií s příznaky metabolické acidózy**
 - bez léčby větší než 60 % smrt
- léčba:
 - včasné podání **datrolenu** ve stoupajících dávkách
 - **datrolen** působí blokádu uvolňování Ca^{2+} ze sakroplazm. ret.

dantrolen

- **datrolen** působí blokádu uvolňování Ca^{2+} ze sakroplazm. ret. a ovlivňuje tak kosterní sval
- patří mezi periferní myorelaxancia
- i.v. podání ve stoupajících dávkách
- indikace:
 - maligní neuroleptický syndrom
 - **maligní hypertermie** – viz předchozí otázka

botulotoxin A

- patří mezi periferní myorelaxancia působící na **presynaptickém nervovém zakončení**
- snižuje množství uvolňovaného ACh z presynaptického zakončení do synaptické štěrby
- neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií **Clostridium botulinum**
- zabrání fúzi vezikul acetylcholinu s presynaptickou membránou
- místo účinku: hladké svaly, žlázy, kosterní svaly
- klinické využití:
 - blefarospasmus
 - hemifaciální spazmy
 - strabismus
 - křeče anální fisury a rektální spazmy

- hypersalivace
- hyperaktivní močový měchýř, inkontinence
- při kosmetických zákrocích k odstranění vrásek

44. LOKÁLNÍ ANESTETIKA

lokální anestetika

- ovlivňují somatosenzitivní nervový systém
- anestezie určité oblasti bez ztráty celkového vědomí
- **reverzibilně blokují vedení impulzu senzitivním nervem** a strukturami schopnými aktivace (srdce), které užívají napěťově závislé sodíkové kanály jako prostředek ke tvorbě akčního potenciálu
- nejvíce citlivá jsou myelinizovaná vlákna malého průměru s vysokou rychlostí vedení vzruchu (vlákna typu A a C)
- lokálně anestetický účinek je determinován rychlostí, s jakou účinná látka penetruje tkáněmi

farmakokinetika, chemická struktura

- lokální anestetika jsou v plazmě nebo játrech transformována na metabolity rozpustné ve vodě → vyloučení močí
- o biotransformaci rozhoduje chemická struktura:
 - **estery (kokain, prokain, tetrakain, bezokain)** jsou hydrolyzovány plazmatickou pseudocholinesterázou rychle, mají kratší biologický poločas eliminace, vyšší riziko alergické reakce
 - **amidy (trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain, ropivakain)** jsou eliminované v játrech (CYP450), delší poločas eliminace, vyšší riziko toxické reakce

farmakodynamika, osud léčiva v organismu

- sílu účinku ovlivňuje jeho **koncentrace a prokrvení tkání** v místě aplikace
- silné prokrvení zkracuje účinek
- jsou ovlivněny i vegetativní nervy → nutno počítat s vasodilatací
- přidává se vazokonstrikční přísada (adrenalin) redukuje průtok krve
- lokální anestetikum nikdy nepodáváme intravenózně (vyjma lidokainu při CPR)

účinky

- blokují Na kanál vzrušivé tkáně (neuronu)
- využívají se k blokádě vedení vzruchu v senzitivních neuronech → působí tak místní znecitlivění (lokální anestezii)

druhy lokální anestezie

- povrchová
 - nutná schopnost látky penetrovat kůží nebo sliznicemi k nervovým zakončením
 - uplatňuje se před vpichem jehly při katetrizaci a před povrchovými chirurgickými výkony
- infiltrační
- svodná
- spinální
- epidurální

rozdělení lokálních anestetik dle jejich terapeutického použití

- **kokain**
 - první účinné lokální anestetikum
 - používáno v očním lékařství
- **prokain**
 - bezpečnější syntetizované
 - má kratší účinek
 - je hydrolyzován cholinesterázou
 - nelze využít pro povrchovou anestezii, špatně penetruje kůží
 - účinek do 3 minut, přetrvává 30-60 min
- **tetrakain**
 - účinnější než prokain
 - eliminuje se pomaleji, může být rizikem pro systémovou toxicitu
 - pro spinální anestezii s dlouhodobým účinkem
- **benzokain**
 - málo se absorbuje proto je málo toxický
 - může být podán přímo do ran
- **mezokain**
 - vhodný pro všechny druhy lokální anestezie
- **lidokain**
 - vyvolá rychlou, intenzivní a prodlouženou anestezii

druh lokální anestezie	užití	léčiva
povrchová	aplikace na povrch sliznice, rohovky, močového traktu	lidokain, tetrakain, benzokain
infiltrační	do místa předpokládaného zakončení nebo větvení nervu	většina
svodná	v blízkosti nervu (brachiální pleteň, interkostální a dentální nervy)	většina
spinální	do epidurálního prostoru k operaci orgánů břišních a pánevních při kontraindikaci celkových anestetik	lidokain
epidurální	podání do epidurálního prostoru, použití jako anestezie spinální a při porodu	lidokain, bupivakain

Nežádoucí účinky lokálních anestetik:

- NÚ při podání lokálních anestetik mohou být způsobeny vlastním vlivem těchto látek, chybnou technikou podání, vegetativní bloádou, vazokonstrikční přísadou
- záleží na rychlosti, s jakou se zvyšují plazmatické koncentrace vlivem absorpce do systémového řečiště
- aplikace v oblasti hlavy a krku přináší větší riziko NÚ
- **systémová toxicita** – z místa aplikace se anestetika absorbují do krevního oběhu, čím vyšší je prokrvení tkáně, tím je absorpce rychlejší
- systémová toxicita se projevuje centrálními a kardiovaskulárními účinky:

- **CNS** – stimulace CNS, neklid, tremor křeč, následuje inhibice CNS, útlum dechu,
 - terapie symptomatická ale okamžitá
 - křeče se tlumí **diazepamem** případně **thiopentalem**
 - prevence – použití nižších dávek
- **kardiovaskulární systém** – vlivem vysokých koncentrací dochází ke snížení dráždivosti, vodivosti a kontrakility myokardu
 - sympatomimetická léčba adrenalinem
 - prevence – vyhnout se epidurální anestezii, **bupivakainu** (nejvíce kardiotoxický)
 - výjimka **kokain** a **mepivakain** – navozují vazodilataci, hypotenzi, dilataci arteriálního řečiště

další NÚ

- **methemoglobinémie**
 - **prilokain** – vymezen na stomatologii, metabolit má oxidační schopnost měnit hemoglobin na methemoglobin
 - léčba – podání toluidinové modři, ventilace kyslíkem
- **alergické reakce**
 - především po esterových lokálních anestetikách
 - dermatitidy, bronchiální astma, exantém, edém, anafylaktická reakce
 - lékem první volby při anafylaxi je adrenalin
 - při dechových obtížích kyslík, glukokortikoidy, beta-sympatomimetika
- **vliv vazokonstrikční přísady**
 - cílem přísady je snížení rychlosti resorpce lokálních anes. do systémové cirkulace
 - nižší riziko systémové toxicity a prodloužení účinku
 - vazokonstrikční přísada hlavně adrenalin
 - ale sama přísada může být zdrojem NÚ:
 - ischemizace anestetizované oblasti
 - tachyritmie, tachykardie, palpitace, hypertenze, dechová tíseň
 - KI podání adrenalinu při užívání MAO inhibitorů, tricyklických antidepresiv

(KOKAIN)

- **psychostimulancium**
- první objevené **lokální anestetikum** používané v očním lékařství
- alkaloid z listů stromu koka
 - kokain hydrochlorid – bílý prášek rozpustný ve vodě
 - kokain volná báze – „crack“, aplikace kouřením, rychlá absorpce
- stimulační krátkodobé účinky
- i.v. podání vyvolá „rush“,
- intranazální (šňupání) navozuje **euforii** (masivní vyplavení dopaminu)
- **inhibitor zpětného vychytávání dopaminu, NA**
- rychlý nástup účinku
- osoby závislé na kokainu bývají excitované, hyperaktivní, bez zábran, prožívají pocit fyzické i duševní výkonnosti, agitované, třes, horečka
- později se dostavuje úzkost, nesnášenlivost, podezíravost a agresivita
- akutní intoxikace z předávkování: svalový třes, halucinace, bolest na hrudi, hypertenze, křeče, šok, kardiotoxický, smrt

- dnes se pro svoji návykovost prakticky nepoužívá
- **farmaka - psychostimulancia**
 - **modafinil** – nevyvolává lékovou závislost ani zvýšení krevního tlaku
 - **atomoxetin** – může navodit anorexii a redukci tělesné hmotnosti
- **farmaka – lokální anestetika**
 - od kokainu odvozené, syntetické bezpečnější: **prokain, lidokain, tetrakain**
- **indikace:**
 - narkolepsie (episody spánku v průběhu dne)
 - hyperkinetický syndrom dětí s poruchou pozornosti (ADHD)
- negativní účinky:
 - akutní intoxikace
 - selhání srdce, srdeční arytmie, hypertenze, mrtvice, křeče, delirium a psychóza
 - chronická intoxikace
 - paranoia, nespavost, delirium, sluchové halucinace
 - ostatní patologie
 - vazokonstrikce, atrofie tkání v místě vpichu, poškození CNS plodu in utero, **trofická perforace septa** při šňupání

45. CELKOVÁ ANESTETIKA – INHALAČNÍ

celková anestezie obecně

- používají se k navození **reverzibilního stavu bezvědomí**
- účelem je zbavit nemocného strachu a bolesti spojených s chirurgickým výkonem a umožnit relaxaci kosterního svalstva
- účinek je podmíněn liposolibilitou, inkorporací lipidů do plazmatických membrán, které ovlivňují nervové a synaptické přenosy vzruchu
- mezi nejcitlivější regiony patří:
 - RF mozku
 - **senzorická jádra thalamu** a jejich projekce do mozkové kůry
 - útlumem se ztrácí schopnost vyhodnotit bolestivé podněty
 - mozková kůra
 - spinální mícha
- krátkodobá amnézie se přisuzuje inhibici hippocampu
- riziko toxicity při vysoké koncentraci (fatální útlum dechu, kardiovaskulární kolaps)

stadia celkové anestezie

stadium	projev
1. stadium analgezie	pacient při vědomí, ale utlumen, nastupuje analgezie – ztráta vnímání bolesti
2. stadium „vagové“ neboli stadium excitace	ztráta vědomí a reakce na nebolestivé podněty, motorický neklid, nepravidelné dýchání, aktivace zakončení n. vagu (nebezpeční bronchospasmu, zvracení a srdeční zástavy)
3. stadium chirurgické tolerance	ustání pohybu kosterních svalů, pravidelné dýchání, mizí pohyby bulbů a korneální reflex, relaxace kosterních svalů
4. stadium míšní paralýzy	pokud není zastaveno podávání anestetika, útlum vazomotorického a dýchacího centra, relaxace svěřců, kóma a smrt během několika minut

inhalační celková anestetika obecně

- látky s **malou molekulou, rozpustné v tucích**, snadno prostupují membránou plicních alveolů
- kinetiku látek určuje rychlost přívodu látky prostřednictvím vdechované směsi se vzduchem a průtok krve plicemi, fyzikálně-chemické vlastnosti anestetika
- účinky na mozek – mozek je vysoce prokrven, mozkomíšní bariéra je pro celková anestetika volně prostupná
- původně používané: éter, chloroform, cyklopropan – nahrazeny bezpečnějšími, nehořlavými a nevýbušnými látkami

- rychlost navození anestezie a jejího odeznění závisí:
 - na rozpustnosti v krvi (dělící koeficient krev/plyn)
 - na rozpustnosti v tucích
- látky s ↓dělícím koeficientem navozují rychlou anestezii s rychlým odezněním (a opačně)
- inhalační anestetika mohou vyvolat **maligní hypertermii**
 - vzácnější nežádoucí reakcí na podání myorelaxancií nebo inhalačních a celkových anestetik (halotan)
 - za příčinu se považuje **vrozený defekt sarkoplazmatického retikula** vychytávat a uskláňovat Ca^{2+}
 - predispozice v genové mutaci ryanodinového receptoru (kontroluje vyplavení Ca^{2+})
 - důsledek:
 - prudké zvýšení konc. Ca^{2+} v myocytech
 - zvýšení aerobního i anaerobního metabolismu v myocytu
 - klinicky se projeví **hypertermií s příznaky metabolické acidózy**
 - bez léčby větší než 60 % smrt
 - léčba:
 - včasné podání **datrolenu** ve stoupajících dávkách
 - **datrolen** působí blokádu uvolňování Ca^{2+} ze sarkoplazm. ret.
- po ukončení anestezie jsou částečně v nezměněné formě vydychána, částečně metabolizována v játrech, vylučována ledvinami a žlučí
- inhalační anestetika mají úzkou terapeutickou šíři
- mírou klinické účinnosti je **minimální alveolární koncentrace (MAC)** = taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která brání u 50 % nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi
- NÚ:
 - útlum dechového centra a kardiovaskulárního systému
 - vazodilatace a pokles TK
 - u halotonu – pahalotanová hepatitida
 - maligní hypertermie

prchavá inhalační celková anestetika

- těkavé kapaliny, jejichž páry jsou zaváděny do dýchací směsi
- **halotan**
 - první halogenové anestetikum
 - nedráždivý, nízká cena
 - vazodilatační i hypotenzní účinky, ve vysokých dávkách snižuje srdeční výdej
 - rizika: maligní hypertermie a heptaotoxicita
 - v současné praxi se nepoužívá
- **izofluran**
 - nejvíce užívané inhalační anestetikum
 - vazodilatační
 - pozor na steal syndrom (může zhoršit koronární ischemii)
- **desfluran**
 - rychlejší nástup i odeznění
 - působí iritačně v dýchacích cestách (kašel, laryngospasmus, bronchospasmus)
- **sevofluran**

N₂O v celkové anestezii

- bezbarvý plyn bez chuti a zápachu
- **oxid dusný** je výhodný pro **rychlou indukci i odeznění anestezie**
- v nižších koncentracích navozuje analgezii
- pro navození dostatečné anestezie **se kombinuje s ostatními anestetiky**
 - používá se jako nosný plyn pro aplikaci jiných anestetik, protože snižuje jejich spotřebu
- pokud je použit krátkodobě, nemá nežádoucí účinky
- při prodloužené expozici nad 6h **inhibuje syntézu methioninu**, následně může způsobit **útlum kostní dřeně** → nedoporučuje se nemocným s anemií
- prodloužená expozice se spojuje s vyšší incidencí **abortů a malformací plodů** (popsáno u dětí členů operačního týmu)

xenon v celkové anestezii

- **xenon** je vzácný plyn
- chirurgicky inertní, není metabolizován, není toxický
- je 1,5x anesteticky silnější než N₂O
- způsobuje redukci dávkování anestetik a tlumí jejich nežádoucí účinky
- nejnižší rozpustnost v krvi a tedy **rychlý nástup účinku a rychlé probuzení**
- nevýhodou je vysoká cena
- uplatnění u rizikových kardiovaskulárních pacientů (neovlivňuje oběh) a dále u pacientů s poruchami jater a ledvin

rizika celkové anestezie

- **útlum dechového centra a útlum kardiovaskulárního systému** (mimo ketamin)
- při vyšších koncentracích až zástava dechu
- vasodilatace s poklesem krevního tlaku
- reflexní tachykardie, arytmie
- halotan – pahalotanova hepatitida (autoimunitní poškození jater)
- **maligní hypertermie**

interakce léčiv s celkovými anestetiky

- mírou klinické účinnosti je **minimální alveolární koncentrace (MAC)** = taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která brání u 50 % nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi
- MAC se snižuje při kombinaci s **oxidem dusným** (velmi v praxi využívané)
- inhalační anestetika ovlivňují intenzitu a trvání neuromuskulární blokády vyvolené nedepolarizujícími myorelaxancií
- opioidy a benzodiazepiny v kombinaci mohou vést k útlumu dechového centra

využití specifických a nespecifických antagonistů v celkové anestezii

- tyto látky specificky či nespecificky tlumí některé nežádoucí účinky či nadměrné účinky použitých anestetických kombinací
- využívají se v léčba akutní intoxikace

naloxon naltrexon nalmefen	kompetitivní agonista opioidů na všech typech opioidních receptorů využíván k odstranění opioidy indukované respirační a kardiovaskulární deprese a sedace po operaci
flumazenil	antagonista benzodiazepinů , které ovlivňují CNS prostřednictvím GABA-receptorů
neostigmin	inhibitor AChE používaný k antagonizaci účinku periferních myorelaxancií
doxapram	nespecifické dechové analeptikum , zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles parciálního tlaku kyslíku
dantrolen	inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii

nitrožilní celková anestetika

- jsou užívána pro **krátké operační a léčebné výkony**
- k rychlému úvodu co celkové anestezie
- většinou se kombinují s inhalačními anestetiky nebo silnými opioidy a myorelaxancii
- nástup účinku asi 1 minuta
- obecně je dělíme na **barbiturátová hypnotika** (nejužívanější je **thiopental**) a **nebarbiturátová anestetika** (**propofol**, **etomidát**, **ketamin**)

- **thiopental** (barbiturát)
 - významná lipofilita
 - celková anestezie do 2 minut
 - hodí se pro **úvod do celkové anestezie**
 - trvá 5-10 minut
 - nabytí do plného vědomí závisí na redistribuci thiopentalu do tukové tkáně, odtud do krve → vyvolá ospalost, obluzenost
 - „pobarbiturátová kocovina“ přetrvává i hodiny
 - riziko útlumu dýchacího centra
- **propofol**
 - pro anestezii udržovací tj. dlouhodobou při podání kontinuální infuzí
 - rychlý nástup i odeznění
 - nízká frekvence nauzey a zvracení
 - použití vyšších dávek dlouhodobě → syndrom infuzního propofolu (metabolická acidóza, hyperkalemie, kardiovaskulární kolaps, rhabdomyolýza)
- **etomidát**
 - podobný thiopentalu, rychlejší eliminace
 - nižší rizika pro kardiovaskulár, respirační funkce a „kocovinu“
 - potlačení tvorby kortikosteroidů spojováno se zvýšenou mortalitou
- **ketamin**
 - jediné anestetikum, které **působí stimulačně na kardiovaskulár**
 - netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus
 - vyvolává **disociovanou anestezii**
 - pacient zůstává při vědomí
 - necítí bolest
 - má amnézii
 - častěji dysforie a halucinace
 - jako prevence se ketamin kombinuje s benzodiazepiny
 - používá se k malým výkonům u dětí a v medicíně katastrof (i.m. podání)
- **midazolam**
 - benzodiazepin
 - k předoperační sedaci
 - při endoskopii, kde plná sedace není potřeba

neuroleptanalgezie

- způsob anestezie využívající kombinace **nitrožilně podaných silných analgetik** (opiátů) a **neuroleptik** (droperidol)
 - neuroleptika (psychofarmaka) vyvolávají stav potlačené spontánní pohyblivost, nezájmu o okolí, potlačení afektivity a emocionalitu
- klasickou formou je kombinace syntetického opiátu **fentanyl** a neuroleptika **donperidolu**
- navození stavu **sedace, analgezie a amnézie**
- ne však bezvědomí (pacient je schopen spolupracovat) – využití při neurochirurgických výkonech

kombinovaná anestezie

- kombinace celkově působících anestetik s léčivy jiných skupin
- premedikace:
 - **antimuskarinové látky (atropin)** – prevence vagové zástavy srdce vyvolané drážděním zakončení vagu v bronších
 - **sedativa a anxiolytika (benzodiazepiny)** – snazší navození anestezie
- **anestezie:**
 - **thiopental** pro rychlý úvod do anestezie
- myorelaxancia:
 - **vecuronium** k relaxaci příčně pruhovaného svalstva
- antiemetika:
 - **ondansetron** k prevenci pooperačního zvracení
- postoperačně: opioidy, NSA k úlevě od bolesti

rizika celkové anestezie

- **útlum dechového centra a útlum kardiovaskulárního systému** (mimo ketamin)
- při vyšších koncentracích až zástava dechu
- vasodilatace s poklesem krevního tlaku
- reflexní tachykardie, arytmie
- halotan – pahalotanova hepatitida (autoimunitní poškození jater)
- **maligní hypertermie**

interakce léčiv s celkovými anestetiky

- mírou klinické účinnosti je **minimální alveolární koncentrace (MAC)** = taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která brání u 50 % nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi
- MAC se snižuje při kombinaci s **oxidem dusným** (velmi v praxi využívané)
- inhalační anestetika ovlivňují intenzitu a trvání neuromuskulární blokády vyvolené nedepolarizujícími myorelaxancií
- opioidy a benzodiazepiny v kombinaci mohou vést k útlumu dechového centra

využití specifických a nespecifických antagonistů v celkové anestezii

- tyto látky specificky či nespecificky tlumí některé nežádoucí účinky či nadměrné účinky použitých anestetických kombinací

– využívají se v léčba akutní intoxikace

naloxon naltrexon nalmefen	kompetitivní agonista opioidů na všech typech opioidních receptorů využíván k odstranění opioidy indukované respirační a kardiovaskulární deprese a sedace po operaci
flumazenil	antagonista benzodiazepinů , které ovlivňují CNS prostřednictvím GABA-receptorů
neostigmin	inhibitor AChE používaný k antagonizaci účinku periferních myorelaxancií
doxapram	nespecifické dechové analeptikum , zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles parciálního tlaku kyslíku
dantrolen	inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii

47. HYPNOTIKA

insomnie

- používají se v **léčbě poruchy spánku (insomnie)**
 - obtížné usínání (déle jak 30 minut)
 - spánek přerušovaný nebo s předčasným ranním probuzením
- **důsledek:**
 - celodenní únava
 - poruchy pozornosti a koncentrace
 - změny chování a nálady
 - tendence k chybám, dopravním nehodám aj.
- **insomnie primární** – neorganická
- **insomnie sekundární** – spojená s onemocněním psychiatrickým či somatickým, s abúzem nebo přerušením návykových látek
- insomnie **akutní** – trvá méně než 3 měsíce a bývá reakcí na stresující okolnosti
- insomnie **chronická** – 3 a více nocí během týdne po dobu 3 a více měsíců
- nespavost bývá nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepressiv, diuretik, betablokátorů

hypnotika

- farmakoterapie je opodstatněná u **akutní insomnie** jako prevence přechodu do chronicity
- dlouhodobé podávání se nedoporučuje kvůli NÚ:
 - rozvoj tolerance
 - rebound insomnie
 - riziko lékové závislosti
- **ideální hypnotikum:**
 - rychlý nástup účinku
 - dostatečně dlouhodobý účinek
- hypnotika mají v nižších dávkách anxiolytický efekt
- **hypnotický efekt mají i jiná farmaka:**
 - antipsychotika
 - sedativní antidepressiva
 - antihistaminika
 - herbální látky (meduňka, mák)
- **korový systém bělosti** je regulován z mozkového kmene pěti neurotransmitery (histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin, acetylcholin)
 - kromě toho se podílí i **hypotalamus** jako přepínač spánku a bělosti
- **mechanismus účinku:**
 - působení na neurotransmitery a modulátory,
 - které spánek indukují – GABA, melatonin, adenosin
 - které spánek potlačují – histamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin

zásady použití

- dříve, než lékař předepíše hypnotika, musí **objasnit příčiny nespavosti** (psychická zátěž, životní styl)
- snaha využít fototerapie (meduňka, heřmánek, chmel)
- snaha vložit pacientovi hygienu spánku a změnit životní návyky
- pokud je nespavost způsobena duševní zátěží, používáme krátkodobě působící benzodiazepin (prostředek na usnutí nikoliv na prospání)

barbituráty a jejich účinky, terapeutické použití, dnešní význam

- I. generace hypnotik (1906)
- deriváty kyseliny barbiturové
- vážou se na specifická místa receptorového komplexu GABA (barbiturátové místo)
- **sníží excitabilitu postsynaptické membrány** díky otevření chloridových kanálů

krátkodobě působící	15 minut až několik hodin	pentobarbital, thiopental
střednědobě působící	několik hodin	amobarbital
dlouhodobě působící	až 48 hodin	fenobarbital

- barbituráty se dobře vstřebávají ze střeva, lze je podávat per os i parenterálně
- nástup a délka účinku závisí na poměru rozpustnosti v tucích a ve vodě
- transformace v játrech, vylučování ledvinami
- barbituráty **indukují mitochondriální enzymy**, ovlivňují metabolismus jiných léků
- NÚ:
 - **vysoká toxicita**
 - mohou způsobit zmatenost, poruchy vědomí, paměti
 - deprese
 - alergické reakce
 - **tlumí dechové centrum**
 - snadno vzniká tolerance a závislost
 - abstinenční příznaky (halucinace, arytmie, epilepsie)
 - intoxikace vede k poškození dechového centra, selhání krevního oběhu
- neexistuje antidotum

terapeutické použití a dnešní význam

- barbituráty se **jako hypnotika v praxi nepoužívají**
- **potlačují REM spánek**
- indikace jako **sedativa, anestetika** pro úvod do anestezie při operacích, ale také jako antiepileptika
- musí se aplikovat pomalu

hypnotika 3. generace

- **látky Z = nebenzodiazepinové agonisté benzodiazepinových receptorů**
- **lék první volby**
- ve srovnání s agonisty benzodiazepinovými mají výhodnější vlastnosti, které jsou dány selektivní vazbou na podjednotku GABA-receptoru
- bez přítomnosti anxiolytického a myorelaxančního účinku

- zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení, nepotlačují REM spánek
- nižší riziko rebound fenoménu a lékových interakcí
- NÚ:
 - bolest hlavy, somnolence
- **zolpidem** – ovlivňuje potíže s usínáním
- **zopiklon** – vhodný pro léčbu nočního a předčasného probuzení, nevýhoda je ranní útlum, vylučován do slin (kovově hořká příchuť)

48. . BENZODIAZEPINY

benzodiazepiny jako hypnotika

- vážou se na vazebná místa dvou subtypů benzodiazepinového receptoru separovaných od vazebných míst pro GABA
- chovají se jako plní agonisté, kteří alostericky podporují aktivaci GABA-ergního receptoru
- působí:
 - anxiolyticky
 - sedativně
 - **hypnoticky**
 - myorelaxačně
 - antikonvulzivně

krátkodobě působící	poločas eliminace méně než 6 h	cinolazepam medazepam midazolam
střednědobě působící	6-24 hod	bromazepam oxazepam alprazolam
dlouhodobě působící	více než 24 hod	diazepam klonazepam

- nevýhody:
 - ranní i denní útlum
 - snížení pozornosti
 - anterográdní amnézie
 - snížení fyzického výkonu
 - klesají psychomotorické dovednosti pro řízení auta zejména v kombinaci s alkoholem
 - rebound insomnie po ukončení léčby
- pro účinky sedativní a hypnotické se doporučují benzodiazepiny s krátkým poločasem eliminace
- benzodiazepiny s dlouhým poločasem k léčbě **úzkostných stavů**
- v léčbě insomnie prodlužují dobu spánku, redukují počet probuzení a nočního bdění, **zkracují však REM hluboký spánek**
- farmakokinetika:
 - po perorálním podání se kompletně vstřebávají a dosahují téměř 100 % dostupnosti
 - vážou se v krvi na plazmatické bílkoviny
 - lipofilní, snadno procházejí HEB
 - biotransformace v játrech
- pro akutní intoxikace se využívá **flumazenil**

epilepsie

- **epileptická záchvat** = přechodná projev znaků a symptomů, jež jsou důsledkem **abnormální neuronální aktivity mozku**
- je to onemocnění mozku definováno:
 - alespoň 2 reflexními záchvaty, které se objeví odděleně během 24 hodin
 - jedním reflexním záchvatem a pravděpodobným opakováním dalšího záchvatu
 - diagnózou epileptického syndromu
- epileptický záchvat je charakterizovaný **přechodnou mozkovou dysfunkcí způsobenou nadměrnými výboji mozkových neuronů**
 - kdy buď ložiskově nebo generalizovaně dochází k současné depolarizaci
- změny postihují kteroukoliv věkovou kategorii
- abnormální elektrickou aktivitu během a po záchvatu detekujeme elektroencefalografií (EEG)
- pro diagnózu se využívá:
 - EEG
 - MR
 - pozitronová emisní tomografie (PET)
- **diagnóza** probíhá ve dvou krocích:
 - **klasifikace typu záchvatu**
 - fokální
 - generalizovaný
 - s neznámým začátkem
 - **určení typu epilepsie**
 - fokální
 - generalizovaná
 - kombinovaná generalizovaná a fokální
 - neznámého typu
- epilepsie může mít **příčinu**:
 - genetickou
 - vrození predispozice ke citlivosti neuronů ke vzniku abnormální aktivity
 - strukturální
 - v důsledku poškození mozkové tkáně nádorem, úrazem, cévním onemocněním
 - imunitní
 - zánětlivou
 - metabolickou
 - neznámou
- komplikace **nekompenzované epilepsie**:
 - postupná ztráta kognitivních schopností
 - suicidální pokusy
 - poranění
 - vyšší morbidita
 - vyšší mortalita včetně syndromu náhlého úmrtí
- postihuje přibližně 0,5-1 % populace

- klinické projevy epileptických záchvatů:
 - generalizovaná porucha funkce mozku
 - klinicky se objeví porucha vědomí, tonické a atonické změny, myoklonické (prudké záškuby svalů v nepravidelném rytmu) a klonické křeče
 - ložiskové příznaky vázané na změny v jedné hemisféře
- **status epilepticus** – pokud záchvat trvá déle než 5 minut nepřetržitě a pacient se neprobírá k vědomí
 - k léčbě se používá **diazepam**
- **rozvinutý status epilepticus** – stav kdy záchvat trvá i po podání adekvátní dávky diazepamem déle než 30 minut
 - léčen antiepileptiky i.v. **fenytoin, valproát, levetiracetam**
 - při selhání této léčby je nutné farmakologicky navodit kóma při monitoraci EEG

antiepileptika

- ovlivňují děje na buněčné membráně neuronů
- upravují transport iontů přes membránu s následným snížením neuronální aktivity
- podávají se **dlouhodobě, někdy doživotně**
- při stanovení správné diagnózy (typ záchvatu, změny na EEG) a nasazení správného antiepileptika dochází k dlouhodobé remisi až u 60 % pacientů během 5 let

mechanismus účinku

- na molekulární úrovni antiepileptika:
 - **snižují presynaptickou excitabilitu a uvolnění neurotransmiterů**
 - blokáda Na⁺ kanálu
 - blokáda Ca²⁺ kanálu
 - modulace synaptického vezikulárního proteinu
 - **potencují inhibiční mechanismy a to:**
 - **aktivací GABA-ergních receptorů a podporou funkce inhibičních neurotransmiterů** (příkladem je alosterické ovlivnění GABA-receptorů barbituráty a benzodiazepiny)
 - **inhibicí reuptake a biodegradací GABA** (vigabatrin, valproát)
 - **potlačují glutamátovou excitační transmissi a to:**
 - **inhibicí uvolnění glutamátu z terminálního zakončení** (gabapentin)
 - **blokádou postsynaptických glutamátových receptorů** (topiramát)

zásady léčby

- cílem léčby je **kompenzace záchvatů s minimem přijatelných nežádoucích účinků** a nastavení optimální kvality života
- **zahájení léčby**
 - pokud je diagnóza epilepsie jistá nebo vysoce pravděpodobná
 - rizika plynoucí z opakování záchvatů převyšují rizika terapie (u seniorů, osamělých osob)
 - výběr optimálního léčiva založen na klasifikaci záchvatu a věku, komorbidit a životním stylu pacienta
- **taktika léčby**
 - dialog s nemocným o možnostech léčby
 - zahajuje se monoterapií s nižším dávkováním

- kombinovaná terapie vede k více nů
- terapeutická dávka je individuální, při selhání monoterapie se volí alternativní monoterapie nebo polyterapie
- **predikce a úprava individuální dávky** podle
 - **dynamického** principu – posouzení typu křečí, jejich incidence, nebezpečnosti, psychické kondice nemocného, zohlednění věku, pohlaví, komorbidit, komedikace, analýza EEG, monitorig laboratorních parametru (ALT, AST, krevní obraz)
 - **kinetického** principu – odhad nebo úprava dávky prostřednictvím terapeutického monitorování založeného na plazmatických koncentracích antiepileptika
- **odpověď na léčbu**
 - je zatížená značnou interindividuální variabilitou
 - funguje podle zákonitosti „vše nebo nic“
 - koreluje lépe s plazmatickou koncentrací nežli s dávkou
- **ukončení léčby**
 - individuální při zvážení zdravotních a psychosociálních rizik, recidivy záchvatů
 - probíhá postupným snižováním dávky
 - náhlé ukončení je velkým rizikem – může vyvolat status epilepticus

nežádoucí účinky

- **typ A (závislý na dávce)**
 - antiepileptika ovlivňují funkci nervového systému
 - zpomalení, porucha paměti
 - závratě, ospalost, změny spánku, ataxie, poruchy vědomí, třes
 - změny tělesné hmotnosti
 - hyperplazie dásní a polyneuropatie
 - megaloblastická anemie z poruchy metabolismu kys. listové
 - poruchy zorného pole, osteoporóza, tyreopatie
- **typ B (alergie, idiosynkrazie)**
 - vyžaduje okamžité vysazení
 - nejvážnější jsou alergické reakce, hepatopatie, poruchy krve tvorby
- **typ C (teratogenní účinky)**
 - poškozují neuronální trubici plodu („spina bifida“)
- **intoxikace**
 - relativně častá, může způsobit závažnou morbiditu
 - ovlivnění CNS, poruchy vědomí, koordinace, křeče
 - metabolické změny (hyperglykemie)
 - respirační a kardiální (arytmie)
 - antidotum neexistuje, léčba intoxikace je symptomatická, podporují se základní tělesné funkce

antiepileptika – rozdělení z hlediska mechanismu účinku

Látky blokující sodíkové kanály
Látky blokující vápníkové kanály
Látky ovlivňující synaptický vezikulární protein
Látky ovlivňující GABA-ergní transmissi
Látky ovlivňující glutamátové receptory
Látky ovlivňující vícečetné receptory a jiné cíle

antiepileptika – rozdělení z hlediska historického

- **klasická: fenobarbital, primidon, fenytoin, etosuximid, karbamazepin, valproát**
- **nová** (používána od 90. let 20. století): **diazepam, klobazam, midazolam, rufinamid, eslikarbazepin, vigabatrin, tiagabin, sultia, lamotrigin, topiramát, gabapentin, levetiracetam, zonisamid, pregabalin, stiripentol, lakosamid, parampanel**

antiepileptika „klasická“

- farmakokinetika:
 - p.o. se dobře vstřebávají ze střeva
 - **váží se na plazmatické bílkoviny**
 - jsou **metabolizovány v játrech**
 - často indukují monooxygenázový systém
 - v menší míře indukují i systém konjugací
 - (výjimka valproát – neindukuje enzymatický systém)
 - farmakokinetika většiny je **lineární** (výjimka fenytoin)
 - využívá se **TDM** = terapeutické monitorování (značné individuální rozdíly v denní dávce potřebné k dosažení terapeutického rozmezí v plazmě)
 - většina má dostatečně **dlouhý biologický poločas** (podávány 1-2x denně)
 - během těhotenství dochází k významnému snížení hladin antiepileptik
- specifika léčby u žen:
 - zohlednění rizika malformací plodu – nepoužívat valproát
 - má přednost monoterapie
 - při zjištění gravidity se terapie nevysazuje
 - kojení není kontraindikováno

látky ovlivňující GABA-ergní transmissi

- **fenobarbital**
 - patří k nejstarším
 - alostericky se váže na GABA receptor a svým účinkem **prodlužuje otevření Cl⁻ kanálu**
 - působí proti tonicko-klonickým generalizovaným křečím
 - NÚ: sedace, poruchy koncentrace, úzkost, deprese, zmatenost, poruchy paměti, git zažívací potíže, enzymová indukce při současném podávání léčiv
- **primidon**
 - fenobarbital pravděpodobně vzniká také bioaktivací primidonu
 - působí obdobně, má i další mechanismy účinku

látky blokující sodíkové kanály

- **fenytoin**
 - prodloužení inaktivace napěťově řízených Na⁺ kanálů
 - ovlivňuje vodivost K⁺ a Ca²⁺, uvolňování GABA a glutamátu
 - podléhá kinetice 0. řádu – po dosažení individuální denní dávky dochází ke strmému zvýšení koncentrace
 - je účinný u generalizovaných i fokálních záchvatů
 - NÚ: diplopie, nystagmus, ataxie, únava, somnolence, nauzea, **hyperplazie dásní**, hirsutismus, zhrubnutí rysů, hepatopatie, silný induktory CYP3A4
- **karbamazepin**
 - prodloužení inaktivace napěťově řízených Na⁺ kanálů

- má vliv na obrát dopaminu a noradrenalinu (účinky antimanické)
- derivát tricyklických antidepresiv
- účinný zejména u fokálních záchvatů, používá se také u neuropatické bolesti
- NÚ: závratě, poruchy jaterních funkcí, inhibice krvetvorby

látky ovlivňující vícečetné receptory a jiné cíle

- **kyselina valproová a její sodná sůl valproát**
 - širokospektré antiepileptika
 - fokální i generalizované záchvaty
 - blokuje enzymy biodegradující GABA
 - blokuje tvorbu výbojů působením na Na⁺ kanály
 - NÚ: encefalopatie, přírůstek tělesné hmotnosti, hirsutismus, hepatopatie, embryopatie, teratogenní, nauzea a nechutenství, syndrom polycystických ovárií, alergické a kožní systémové reakce, poruchy krvetvorby a koagulace

nová antiepileptika

- používána od 90. let 20. století: **diazepam, klobazam, klonazepam, midazolam, lamotrigin, gabapentin, levetiracetam, zonisamid, pregabalin, lakosamid**
- farmakokinetika:
 - **nevykazují vazbu na plazmatické bílkoviny**
 - **neovlivňují jaterní cytochromový systém**
 - **nemetabolizují se v játrech**
- **lamotrigin**
 - prodloužení inaktivace Na⁺ kanálů
 - ovlivnění vodivosti napěťově řízených Ca²⁺ kanálů
 - inhibice uvolňování glutamátu
 - **lék první volby** u epilepsií s fokálním anebo generalizovanými záchvaty
 - použití u Lennox-Gastautova syndromu – nejzávažnější epileptické záchvaty s encefalopatií s počátkem v dětství
 - vhodný pro těhotné
 - NÚ: vysoké riziko rozvoje idiosynkratických kožních reakcí
 - makulopapulózní a erytematózní vyrážka může vyústit v Stevensův-Johnsonův syndrom, toxickou epidermální nekrolýzu
- **gabapentin**
 - derivát GABA, blokuje vápníkové kanály
 - má i analgetický efekt
 - vylučuje se ledvinami v nezměněné formě
 - NÚ: somnolence, závratě, zmatenost, poruchy paměti
 - nepodléhá klinicky významným interakcím
 - nutnost podávat v 3-4 denních dávkách
 - léčba epilepsie, neuropatické bolesti
- **pregabalin**
 - derivát GABA, blokuje vápníkové kanály
 - NÚ: periferní otoky, angioedém

- léčba epilepsie, neuropatické bolesti, generalizované úzkostné poruchy
- **levetiracetam**
 - váže se na synaptický vezikulární protein
 - není v organismu výrazně metabolizován
 - NÚ: pancytopenie
 - **lék 1. volby epilepsie** s fokálními anebo generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty
- **benzodiazepiny** – ovlivňují GABA-ergní transmissi: **klonazepam, klobazam, diazepam, midazolam**
 - alostericky se vážou na GABA receptor a snižují tak excitabilitu neuronu
 - sedativní, hypnotický, anxiolytický, antikonvulzivní a myorelaxační efekt
 - vazba na plazmatické bílkoviny, biotransformace v játrech pomocí CYP
 - při **rektálním podání diazepamu nebo buktálním podání midazolamu** nástup účinku během minut
 - při i.m. podání diazepamu vstřebávání relativně pomalé
 - NÚ: útlum, únava, ospalost, ataxie, diplopie, nystagmus, zmatenost, neklid, poruchy spánku, bolesti hlavy, někdy agresivita, agitovanost
 - vznik závislosti a abstinenční syndrom při náhlém přerušení léčby
 - **nejsou lékem první volby**
 - **diazepam lékem volby u hrozícího status epilepticus**

Parkinsonova nemoc (PN)

- **porucha bazálních ganglií**
- druhé nejčastější **neurodegenerativní** onemocnění, ke kterému přispívá jak genetické predispozice, tak pravděpodobně i exogenní podmínky rozhodující o vlivu neurotoxinů a oxidativního stresu
- výskyt stoupá s věkem
- medián při diagnóze je 61 let, ale vyskytuje se i u jedinců mladších 40
- je častější u mužů
- jde o **úbytek nigrostriálních dopaminových neuronů v pars compacta substantia nigra**
- na začátku se uplatňují kompenzační mechanismy (hyperaktivita zbývajících neuronů), které mohou zastřít začátek onemocnění
- s pokračující **ztrátou neuronů ubývá inhibičního vlivu dopaminergních nigrostriálních neuronů na funkci corpus striatum**, kde je velké množství excitačních cholinergních interneuronů podílejících se na řízení funkce kosterního svalstva
- se ztrátou dopaminergních neuronů se aktivita cholinergních interneuronů zvyšuje
- rozvíjí se extrapyramidová symptomatologie jako porucha funkce kosterního svalstva
- PN se klinicky projeví, chybí-li ve striatu 80 % dopaminu
- klinické symptomy PN:
 - svalová rigidita
 - klidový třes
 - hypokineze (snížená pohyblivost)
 - posturální poruchy (změny držení těla, stoje, chůze)
 - poruchy spánku a únava
 - deprese, úzkost
 - demence
 - kardiovaskulární a GIT dysfunkce
- podobně se klinicky manifestuje **parkinsonský syndrom**, který je vyvolán bloádou dopaminergních receptorů striata při léčbě antipsychotiky nebo v důsledku infekce postihující CNS

farmakoterapie

- cílem je obnovit rovnováhu mezi excitační funkcí cholinergních neuronů a ztraceným inhibičním dopaminovým vstuem
- léčiva však **neovlivní progresi degenerativních změn**
- farmakoterapie je symptomatická, ale musí být zahájena včas, aby ovlivnila příznaky

aniparkinsonika – všeobecné rozdělení, způsob účinku

- mechanismy účinku antiparkinsonik
 - posílení aktivity dopaminergního systému:**
 - substitucí chybějícího dopaminu dodáním prekursoru L-DOPA
 - omezením biodegradace dopaminu inhibicí MAO-B nebo biodegradace L-DOPA inhibicí KOMT
 - aktivací dopaminergních receptorů pomocí agonistů

d. použití léčiv uvolňujících dopamin

II. **potlačení cholinergní aktivity interneuronu ve striatu**

antiparkinsonika ovlivňující dopaminergní systém – posílení aktivity dopaminergního systému

a. **substituce dopaminu** – standardní terapie

- **L-DOPA (levodopa)** prekurzor dopaminu se rychle vstřebává v GIT a již ve střevní sliznici podléhá dekarboxylaci (tj. aktivaci na dopamin dříve než prostoupí HEB)
 - do mozkové cirkulace se tak dostává 1% dávky levodopy
 - dopamin není schopen překonávat HEB, vyvolává tak nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, posturální hypotenze
- proto se předčasné bioaktivaci předchází kombinací s **inhibitorem dekarboxylázy – karbidopou**
 - karbidopa zvyšuje dostupnost L-DOPA v mozkové cirkulaci
- příznivá odpověď u 80 % léčených osob
- po 2 leté léčbě dochází k toleranci L-DOPA a neurodegenerativní proces pokračuje
- nežádoucí účinky:
 - v pozdější fázi abnormální mimovolné pohyby (dyskineze) spojené se zvyšováním dávky
 - bolestivé křeče
 - zkrácení odpovědi na léčbu
 - zmatenost, halucinace

b. **selektivní inhibice MAO-B nebo COMT**

- zpomaluje biodegradaci dopaminu a levodopy
- **entacapon**
 - inhibice COMT brání degradaci L-DOPA
 - užívá se jako doplněk léčby L-DOPA, zvyšuje její biologickou dostupnost
- **selegilin, rasagilin**
 - inhibice MAO-B přítomné ve striatu
 - chrání dopamin před biodegradací a zvyšuje obsah dopaminu v zásobních granulích
 - u nemocných s nedostatečnou odpovědí na podávání L-DOPA

c. **aktivace dopaminergních D2 receptorů v CNS použitím agonistů**

- **pramipexol, rotigotin, ropinirol, apomorfin**
- dobře se absorbují z GIT
- působí na D2 receptory a podobně jako L-DOPA přináší úlevu od symptomů PN po dobu 8-12h
- k potlačení syndromu „on-off“
- ropinirol pro středně těžký až těžký syndrom neklidných nohou, může vyvolat zvracení, zmatenost, halucinace
- dopaminergní agonisté se preferují u mladších jedinců

d. **vyplavení dopaminu z terminálního dopaminergního zakončení**

- **amantadin**
- méně účinný avšak lépe tolerovaný ve srovnání s L-DOPA

- působí také jako antagonist NMDA-receptorů v bazálních gangliích
- tímto mechanismem vyrovnává poruchu rovnováhy mezi glutaminergním (excitačním) a dopaminergním (inhibičním) systémem
- během dlouhodobé terapie dochází k rozvoji tolerance

antiparkinsonika s cholinergními účinky

- potlačení cholinergní aktivity interneuronu ve striatu
- **syntetická parasympatolytika**
 - **biperiden, procyklidin** – mírnění extrapyramidových příznaků při Parkinsonově chorobě
 - parasympatolytika – **přímo** působící cholinolytika
 - antagonisté muskarinových receptorů
 - **blokuji muskarinové receptory**
 - nemají vliv na nikotinové receptory (ganglia a nervosvalová spojení)

KLASIFIKACE PSYCHOFARMAK

- psychofarmaka účinkují na CNS při celkovém podání (per os či parenterálně), prochází HEB
- látky ovlivňující CNS mohou působit:
 - **nespecificky**
 - svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi budivě nebo tlumivě ovlivňují CNS (např. celková anestetika)
 - **specificky**
 - známým mechanismem tlumí nebo povzbuzují určité struktury nebo oblasti v CSN (antiepileptika, antiparkinsonika)
- hlavním účinkem psychofarmak je změna psychického stavu pacienta,
 - ten mění ale i alkohol, drogy
- naopak některá léčiva mají psychotropní účinek jako nežádoucí vedlejší např. analgetika, antiparkinsonika
- psychofarmaka dělíme podle toho **jakým způsobem ovlivňují základní parametry psychiky** (stav vědomí, afektivitu, psychickou integraci, paměť atd.)

co látky ovlivňují	změna ve smyslu plus nebo mínus	název
bdělost a stav vědomí	+	psychostimulancia
	-	hypnosedativa celková anestetika
afektivitu (emoce, pocity)	+ zlepšení afektivity	antidepresiva anxiolytika antimanika
	- zhoršení afektivity	dysforika
psychickou integraci (psychickou stálost pacienta)	antipsychoticky působící látky	antipsychotika (neuroleptika) [°]
	látky vedoucí k deliriu a halucinacím	delirogeny a halucinogeny
paměť a jiné kognitivní funkce	+	kognitiva (nootropní látky)
	-	anticholinergika (dementogenní látky)

[°]antipsychotika – léčiva k určená k terapii psychóz (=nemoci projevující se poruchami myšlení-bludy a vnímání-halucinace)

51. . NEUROLEPTIKA

neuroleptika

- antipsychotika = neuroleptika (dříve také velké trankvilizéry) jsou léky primárně určené k léčbě psychotických poruch = psychóz
- **psychóza** = závažná duševní onemocnění charakterizované poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace)
- původní název neuroleptikum označen od stavu, který tyto látky navozovaly → neuroleptický syndrom
 - charakterizovaný extrapyramidální a vegetativní symptomatikou, zklidňujícím účinkem a minimálním zájmem o dění kolem sebe
 - svalová rigidita, hypertenze, tachykardie, porucha vědomí, suchost v ústech, ortostatická hypotenze
- ještě starší název velké trankvilizéry vyjadřoval schopnost zpacifikovat i velmi neklidné pacienty
- neuroleptika jsou **antagonisté dopaminových receptorů**
- **účinky:**
 - antipsychotické
 - antiagresivní
 - zklidňující
 - útlum psychický i motorický – apatie, ospalost
- jakým způsobem je vyvolán antipsychotický efekt a proč nastává až po několika týdnech není zcela jasné
 - hlavní význam má antagonismus dopaminových 5TH2 a 5TH6 serotoninových receptorů
- dělení antipsychotik:
 - **typická antipsychotika (1. generace)**
 - první antipsychotikum – **chlorpromazin** jako antihistaminikum I. generace se silným sedativním účinkem
 - **atypická antipsychotika (2. generace)**
 - postrádají typické extrapyramidové nežádoucí účinky:
 - hypokinetické extrapyramidové syndromy – hypokineze, bradykineze až akineze, svalová rigidita
 - hyperkinetické extrapyramidové syndromy – abnormální mimovolní pohyby (tremor, chore, tiky, dystonie...)
 - (extrapyramidový systém zahrnuje bazální ganglia, jejich spoje, kmenová jádra, retikulární formaci a navazující dráhy – zajišťuje držení těla a hybnost)

antipsychotika typická (první generace)	sedativní	chlorpromazin, chlorprotixen, levomepromazin
	incizivní	haloperidol, flufenazin, perfenazin, flupentixol
antipsychotika atypická (druhé generace)	selektivní D ₂ antagonisté	amilsuprid, sulprid, tiaprid
	serotonin-dopaminoví antagonisté (SDA)	risperidon, loxapin, paliperidon, sertindol
	multireceptoroví antagonisté (MARTA)	klozapin, zotepin, olanzapin
	parciální D ₂ agonisté	aripiprazol, brexpiprazol

- klinické využití antipsychotik:
 - **psychiatrické indikace**
 - schizofrenie
 - agitovanost
 - agresivita
 - úzkostné poruchy
 - **nepsychiatrické indikace**
 - antiemetický účinek
 - hypnotický účinek
 - anesteziologický

typická antipsychotika

- **antidopaminový účinek** (blokují receptory dopaminu)
 - ovlivňuje mezolimbický systém – samotný antipsychotický účinek
 - nigrostriatální systém – parkinsonismus a extrapyramidální příznaky
 - area postrema – antimimetický účinek
 - tuberoinfundibulární systém – hyperprolaktinémie, endokrinní poruchy
- **inhibice působení dalších neurotransmiterů**
 - blokace i dalších receptorů nejen těch dopaminových

blokováný receptor	účinek
$\alpha 1$	sympatolytické účinky, ortostatická hypotenze, závratě, sexuální poruchy , ucpaný nos, zvýšená chuť k jídlu
muskarinový	sucho v ústech, retence moči, zácpa, mydriáza, tachykardie, porucha učení a paměti
H1	ospalost, zvýšená chuť k jídlu
5-HT2 – dopaminové	vlastní antipsychotický efekt, útlum agresivity

- antipsychotický účinek se projevuje po dlouhodobějším podávání – v průběhu týdnů až měsíců
- indikace:
 - pro léčbu psychózy
 - psychosomatická onemocnění u pacientů jejichž astma, arytmie, hypertenze atd mají zčásti psychogenní původ (pouze pokud ostatní léčiv a s menšími NÚ nemají efekt)
 - antiemetika v terminálních stavech
- **sedativní typická antipsychotika**:
 - **levomepromazin**
 - **chlorpromazin** – první antipsychotikum
- **incizivní typická antipsychotika**:
 - z nežádoucích účinků převažují extrapyramidové účinky a hyperprolaktinemie
 - **flufenazin** -podáván i.m. jednou za 4 týdny pro léčbu schizofrenie
 - **perfenazin**
 - **haloperidol** – dobrá snášenlivost, nízká cena → nejčastěji používaná neuroleptika
 - **droperidol**

atypická antipsychotika

- nízký výskyt extrapyramidových účinků
- širší profil terapeutických účinků
 - působí na pozitivní psychotické příznaky – halucinace, bludy, agresivita
 - **působí i na negativní psychotické příznaky** – autismus, hypobulie (nedostatek pevné vůle) a emoční oploštění
- jsou lépe snášena, nižší výskyt sexuálních dysfunkcí, mají nižší riziko neuroleptického syndromu
- **selektivní D2 antagonisté**
 - bez vazby na další receptory v CNS
 - vysoká afinita k D2 receptorům v tuberoinfundibulární oblasti což vede k hyperprolaktinémii se všemi důsledky (galaktorea – tvorba mléka, sexuální dysfunkce)
 - **sulpirid a amysulpirid** – léčba schizofrenie, lze využít jako galatogogum u žen s nedostatečnou sekrecí mateřského mléka
 - **tiaprid** – neprokázal se efekt v rámci schizofrenie, má zklidňující efekt, užívá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou
- **serotonin-dopaminoví antagonisté (SDA)**
 - vyšší poměr blokády serotoninových 5-HT₂ receptorů ve srovnání s D2 receptory
 - pro akutní a udržovací léčbu schizofrenie dospělých a léčba psychotických a manických příznaků u pacientů se schizoafektivní poruchou
 - **resperidon, paliperidon, loxapin**
- **multireceptoroví antagonisté (MARTA)**
 - stejně jako SDA mají vyšší poměr blokády 5-HT₂ receptorů
 - vyšší afinita k histaminovým receptorům vede k sedaci a nárůstu váhy
 - pro akutní i udržovací léčbu schizofrenie a manických epizod
 - **klozapin, olanzapin**
- **parciální dopaminoví agonisté**
 - při nadměrném množství dopaminu se projevují jako antagonisté, při nedostatku jako agonisté
 - někdy označovány jako „stabilizátory dopaminu“
 - **aripiprazol** – má zároveň antidepressivní efekt, využívá se u schizofrenie a manických epizod dospělých i adolescentů

deprese

- **depresivní porucha** (syndrom) = heterogenní skupina onemocnění, velké množství stavů s rozdílnou patofyziologií
- charakteristiky depresivní poruchy:
 - **psychické** – porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování, pocit viny, sebevražedné myšlenky
 - **somatické** – snížený apetit, sexuální dysfunkce, obstipace, poruchy spánku, únava, nepravidelná menstruace, suchost sliznic
 - **behaviorální** – psychomotorické zpomalení, plačtivost, vyhýbání se lidem, sebepoškozování
 - **kognitivní** – nesoustředěnost, nerozhodnost, zpomalené reakce, narušení výkonosti, bez fantazie
 - **psychotické** – bludy, halucinace
- anatomické struktury související s depresí
 - prefrontální kůra
 - amygdala a hippocampus
 - limbický systém
 - bazální ganglia
 - thalamus
- na molekulární úrovni dochází k **depresi neurotransmiterů** (NA, DA, serotonin), k nerovnováze s konkurenčními neurotransmitery a **downregulaci** receptorů pro monoaminy (stejně množství neurotransmiteru snižuje frekvenci přenosu vzruchu)
- na buněčné úrovni pak antidepressiva regulují translaci a produkci bílkovin

antidepressiva

- početná skupina psychofarmak
- společným neuroanatomickým podkladem je **zvýšení nabídky monoaminů**, které se podílejí na regulaci nálady
 - především serotoninu, NA a částečně dopaminu
- mechanismus účinku:
 - **blokáda zpětného vychytávání**
 - **inhibicí enzymů podílejících se na biodegradaci monoaminů**
 - **přímým receptorovým působením**
 - antagonismem presynaptických receptorů, které zpětně regulují výdej neurotransmiteru
 - agonismem postsynaptických receptorů
- primárně určena k léčbě depresivní poruchy a úzkostných poruch, klinicky je lze využít i k nespavosti, bolesti a závislosti
- dělení antidepressiv

antidepresiva I. generace	tricyklická antidepresiva a inhibitory MAO
antidepresiva II. generace (atypická antidepresiva)	tetracyklická, bicyklická
antidepresiva III. generace	SSRI
antidepresiva IV. generace (nová antidepresiva)	SNRI, NaSSA, NDRI, SARI, NRI...

tricyklická antidepresiva (TCA)

- nejstarší léky v terapii deprese
 - dobrý antidepresivní efekt ale špatná tolerance a velké množství NÚ
 - účinek nastupuje po 2-4 týdnech podávání
 - mechanismus účinku: **inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu**
 - blokují i další postsynaptické receptory, což vyvolává řadu nežádoucích účinků:
 - muskarinové – delirium, poruchy paměti, obstipace, suchost sliznic, retence moči, poruchy akomodace
 - adrenergní – reflexní tachykardie, ortostatická hypotenze, závratě
 - histaminové – sedace, ospalost, zvyšování hmotnosti díky zvýšené chuti k jídlu
 - procházejí placentární bariérou, přestupují do mateřského mléka
 - KI: užívání alkoholu, může vést k potenciaci efektu a toxické depresi dýchání
 - kardiotoxické, vysoká letalita při předávkování
 - náhlé vysazení může způsobit syndrom z odnětí (závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky) a rebound fenomén
 - **imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepim, nortriptylin**
-
- *inhibitory monoaminoxidázy jsou antidepresiva 1. generace*
 - MAO A – v mitochondriích neuronů a střev, biotransformuje všechny monoaminergní neurotransmitery
 - MAO B – přítomna převážně v mozku, je aktivnější biotransformaci dopaminu
 - **vysoký potenciál pro lékové interakce**
 - s potravinami s vysokým obsahem tyraminu (zrající sýry, jogurty) → vznik hypertenzní krize
 - s farmaky, které zvyšují obrát serotoninu → vznik serotoninového syndromu
 - **v praxi využívány jen minimálně**
 - v minulosti používány ireverzibilní inhibitory MAO
 - neselektivní: **tranylcypromin, fenelzin**
 - selektivní: **selegilin**
 - dnes používán pouze **reverzibilní** inhibitor MAO A: **moklobemid**
 - málo účinný preparát s indikacemi: depresivní porucha a sociální fobie
 - po perorálním podání dosahují max. koncentrace v plazmě asi do 1,5 hodiny
 - rychle a téměř úplně se metabolizují
 - **nežádoucí účinky:**
 - nespavost
 - ortostatická hypotenze
 - závratě
 - syndrom z vysazení – únava, úzkost, podrážděnost, poruchy spánku

53. ANTIDEPRESIVA – SSRI, SNRI a ATYPICKÁ ANTIDEPRESIVA

antidepresiva I. generace	tricyklická antidepresiva a inhibitory MAO
antidepresiva II. generace (atypická antidepresiva)	tetracyklicka, bicyklicka
antidepresiva III. generace	SSRI
antidepresiva IV. generace (nová antidepresiva)	SNRI, NaSSA, NDRI, SARI, NRI...

antidepresiva III. generace – SSRI

- **selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu**
- nejrozšířenější skupina antidepresiv
- lék první volby pro depresivní a úzkostné poruchy ale i u sexuálních poruch (předčasná ejakulace)
- dobrá účinnost, snášenlivost, bezpečnost při předávkování, nezvyšuje hmotnost, širší indikační využití
 - deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, bulimie aj.
- SSRI jsou selektivní antagonisté serotoninového transportéru, čím blokují re-uptake serotoninu
 - zůstává tak větší množství serotoninu pro působení na 5-HT receptorech
- antidepresivní účinek se může projevit až s delším odstupem (až 3 týdny)
- váží se na plasmatické bílkoviny a jsou **kompetitivními inhibitory CYP450** → mnohé lékové interakce
- nežádoucí účinky SSRI:
 - nauzea, průjem
 - sexuální dysfunkce
 - lékové interakce
 - zvýšená krvácivost z horní části GIT
 - syndrom z vysazení (FINISH – flu-like symptoms, insomnia, nauzea, imbalance, sensory disturbances, anxiety)
 - serotoninový syndrom – nauzea, křeče, třes, tachykardie, horečka, pocení, zmatenost
- **fluoxetin, sertralin, citalopram, fluxovamin, paroxetin**

antidepresiva IV. generace – SNRI

- **selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu**
- indikována u depresivní poruchy, hypersomnie a chronické bolesti
- ukončení léčby musí být postupné → hrozí účinky z vysazení včetně úzkosti
- nů: pokles sexuálních funkcí, git projevy
- **venlafaxin** – prochází do mateřského mléka
- **milnacipran**
- **duloxetin** – prochází do mateřského mléka, má i analgetické účinky

atypická antidepresiva

- smíšená skupina léčiv působící rozdílnými mechanismy

- **bupropion**
 - selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu
 - nižší riziko nežádoucích účinků a intoxikace
 - je využit k léčbě závislosti na nikotinu
 - nú: nervozita, tremor, křeče
- **reboxetin a atomoxetin**
 - selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu
 - se slabším antidepresivním účinkem
 - atomoxetik k léčbě ADHD
- **trazodon, nefazodon**
 - selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
 - pokles nežádoucích účinků
 - v nízké dávce využity i jako anxiolytika a hypnosedativa
- **mirtazapin**
 - antagonist adrenerních α_2 a serotoninerních receptorů
 - antidepresivní, sedativní, anxiolytický
 - rychlá odpověď
 - pro léčbu těžších forem deprese spojené s úzkostí
 - nú: sexuální dysfunkce a vzestup tělesné hmotnosti

bipolární porucha (dříve označována jako maniodepresivní porucha)

- = epizodické často doživotní psychické onemocnění
 - typ I (1% populace) se projevuje depresivními a plně vyjádřenými manickými epizodami
 - typ II (5% populace) se projevuje depresivními a pouze ojedinělými hypomanickými epizodami
- příčina není známa
- významnou roli hraje dědičnost
- **manická epizoda** – zvýšená aktivita, šťastná nálada, nadnesené sebevědomí, bludy mimořádných schopností, podrážděnost může vést k agresi a násilí
- **smíšená bipolární epizoda** – podrážděnost, unavitelnost, úzkost, sebevražedné myšlenky, impulzivita

stabilizátory nálady (thymostabilizéry)

- cílem farmakoterapie je rychlé ovlivnění agitovanosti a agrese
- **dlouhodobě užívaným léčivem je lithium**
 - mechanismus účinku není přesně znám
 - snižuje riziko sebevraždy
- nežádoucí účinky:
 - lze zmírnit použitím přípravku s prodlouženým uvolňováním
 - třes rukou
 - polyurie
 - polydipsie (nadměrná žízeň)
 - GIT potíže
 - zhoršení paměti
 - riziko **hypotyreózy**
- lékové interakce:
 - mohou být až život ohrožující
 - např. současné podání thiazidových diuretik
- ostatní thymostabilizační léčiva – mají s lithiem aditivní účinek:
 - antiepileptika – **valproát, lamotrigin**
 - antipsychotika – **olanzapin, aripiprazol**

úzkostné poruchy

- nejčastější z duševních poruch
- úzkostná porucha = kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, projevující se v záchvatech nebo jako trvalý stav
- **úzkost** = nepříjemný emoční stav, jehož reální příčina lze těžko určit
 - postižený má obavy z ohrožení, domýšlí nebezpečí, a má nepřiměřený strach
- fobie = pokud si uvědomuje nepřiměřenost podnětu a neodůvodněnost strachu, ale přesto mu podléhá

- k lékaři přichází se somatickými potížemi (poruchy spánku, palpitace, tachykardie, dechová tíseň, vnitřní neklid)
- neléčená úzkost může být chronická, přejít do depresivní poruchy a sebevraždy
- příklady úzkostných poruch:
 - **panická porucha** – intenzivní záchvat úzkosti (paniky) při absenci objektivního nebezpečí
 - **agorafobie** – strach z míst nebo situací, odkud může být obtížný únik nebo není dostupná pomoc
 - **sociální fobie** – strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými nebo se tak cítí
 - **specifické fobie** – z létání, výšek, bouřky, pavouků, myší...
 - **generalizovaná úzkostná porucha** – trvalá úzkost obecného charakteru, negativní očekávání, pocit napětí, stresující myšlenky
 - **obsedantně-kompulzivní porucha** – nutkavé myšlenky a představy (obsese) jimiž se nemocný snaží čelit nutkavými úkony či rituály (kompulzemi), např. strach z kontaminace je doprovázen kompulzí k jejímu odstranění
 - **posttraumatická úzkostná porucha** – po expozici extrémně stresující traumatické události, trvalé znovuprožívání traumatické situace a pocitu odpovědnosti

anxyolitika

- nemají antipsychotické působení
- **benzodiazepiny (BZ)**
 - **alprazolam, klonazepam, diazepam**
 - v současnosti odklon od jejich užívání pro **riziko závislosti** a syndromu z vysazení (rebound fenomén), který se projevuje jako zmatenost, dezorientace, poruchy paměti
 - nebezpečná kombinace BZ + alkohol → útlum dechového centra
 - účinky: anxiolytické, hypnosedativní, amnestické, myorelaxační

Rozdělení podle míry hypnosedativního účinku



Alprazolam
Oxazepam
Chlordiazepoxid
Bromazepam
Diazepam
Nitrazepam
Midazolam
Flunitrazepam

- **antidepresiva**
 - použití především SSRI
 - vyšší přínos z hlediska poměru prospěch/bezpečnost léčby
 - zvyšují nabídku serotoninu v synapsích
 - jsou účinná u všech poruch kromě specifických
 - **fluoxetin, citalopram, sertalin, klomipramin, paroxetin**
- **ostatní možnosti léčby úzkostných stavů**
 - pokud se iniciální léčba stane neúčinnou, je třeba dojít k augmentaci = synergismu v účinku podáním:
 - antiepileptik – **gabapentinu, pregabalínu, tiagabínu, kys. valproové**
 - antipsychotik – **olanzapimu**
 - antihistaminik – **hydroxyzinu**

- betablokátorů
- **guaifenezinu**

Alzheimerova choroba

- **neurodegenerativní onemocnění** projevující se progredující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emocionální labilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění
- dochází k úbytku neuronů zejména v hipokampu a předním mozku
 - kde se **hromadí nerozpustný protein beta-amyloid** v podobě extracelulárních plaků
- dochází k dysfunkci neuronů
- nejvýznamněji poškozena cholinergní aktivita v oblastech mozku významných pro kognitivní a paměťové funkce
- v terapii Alzheimerovy choroby užíváme léčiva zmírňující symptomy a zpomalující progresi onemocnění:
 - **kognitiva**
 - **nootropika**

Léčiva při Alzheimerově chorobě

kognitiva

- ovlivňují pozornost i paměťové schopnosti
- jde o **inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) a butyrylcholinesterázy (BuChE)**
- **rivastigmin**
 - blokuje funkci obou enzymů po dobu 10 h
 - selektivně v kortexu a hipokampu
 - nů: GIT
- **galantamin, donepezil**
 - selektivní blokátory AChE
 - významnější účinek u počínajícího onemocnění
- další skupinou kognitiv jsou **nekompetitivní antagonisté glutamátových NMDA-receptorů**:
 - **memantin**
 - vyvolává mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresu nemoci
 - indikován u středně závažných kognitivních poruch
 - kombinace s AChE-inhibitory přináší aditivní účinek
- přínos tokoferolu a přípravků obsahujících Ginkgo bilobae extraktů se v kontrolovaných studiích neprokázal

nootropní látky a látky příbuzné

- **nootropika** = skupina chemicky různorodých léčiv, o nichž se soudí, že na buněčné úrovni **zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku**, ruší místní spazmy
- klinicky příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti
- dodnes nebyl jejich účinek prokázán randomizovanou studií
- **vinpocetin, piracetam**
- mezi nootropika řadíme i léčiva s vazodilatačními účinky: **flunarizin, cinnarizin, pentoxifylin**
- jejich původně časté použití nahrazeno AChE-inhibitory

- bolest = nepříjemný subjektivní vjem, který je nejčastěji pociťován jako reakce na děje spojené s poškozením orgánů a tkání (bolest nociceptivní) méně často důsledkem poškození nervů (bolest neuropatická), jindy iniciální podnět již neexistuje, přesto je bolest krutá (fantomová noha – tj. po amputaci)
- farmakoterapie bolesti je **symptomatická**, přináší úlevu od bolesti, ale nemá vliv na její příčinu
 - využití opioidních a neopoidních analgetik

opioidní analgetika, opium a jeho alkaloidy

- tlumí bolest středně silné až silné intenzity provázející pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění aj.
- nepůsobí hypnoticky (spánek)
- nevyvolávají ztrátu vědomí
- nů: **sedace**
- opioidní analgetika získala svůj přívlastek od opia = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku
 - opium obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem – **morfin, kodein**
- analgezie a další účinky jsou zprostředkovány **opioidními receptory** (spřažené G-proteiny):
 - **mí-receptor**: analgezie, útlum dýchání, sedace, euforie, fyzická závislost
 - **delta-receptor**: analgezie na periférii
 - **kappa-receptor**: analgezie na spinální úrovni, sedace, dysforii
- opioidy se liší afinitou k receptorům, ale také vztahem k receptorům:
 - **plní agonisté**
 - **morfin**
 - **kodein**
 - **metadon**
 - **pethidin**
 - **fentanyl (heroin), sufentanil**
 - **parciální a smíšené agonisté-antagonisté**
 - **nalbufin**
 - **butorfanol**
 - **buprenorfin**
 - **antagonisté**
 - **naloxon**
 - **naltrexon**
 - **nalmefen**

heroin – narkomani

- diacetylmorfin = heroin
- opioidy nahříváné na lžici, aplikované i.v. (někdy kouření)
- akutní intoxikace:
 - po i.v. aplikaci – intenzivní euforie, rush
 - první dávka – nauzea, zvracení
 - několik dalších hodin – pocit tepla, otupění, blaženosti

- chroničtí uživatelé: vznik tolerance, užívají drogu, aby se zbavili abstinenciho syndromu
- při vyšetření: špendlíkové zornice
- při předávkování:
 - apnoe, cirkulační kolaps, zástava, kardiopulmonální selhání, necítí bolest – opioidy analgetika
- terapie:
 - při požití p.o. aktivní uhlí, oxygenoterapie, plicní ventilace
 - naloxon (i.v.)
 - při podání **naloxonu** se okamžitě objeví abstinenciho syndrom – horečka, křeče, průjem
- abstinenciho příznaky: slzení, sekrece z nosu, mydriáze, tachykardie, třes, neklid, horečka, křeče
- abstinenciho příznaky začínají v době, kdy by si narkoman dal další dávku
- účinky opioidů:
 - **analgezie** – zprostředkovaná především aktivací mí-receptorů
 - **psychotropní** – euforie, potlačení úzkosti
 - **útlum dýchání** – snížením citlivosti respiračního centra na CO₂, upravuje se podáním antagonistu naloxonu
 - **antitusický** – potlačení reflexu kašle (významné u kodeinu)
 - **účinky na GIT a dolní cesty močové** – zácpa, vzestup intrabiliárního tlaku, retence moči, nauzea a zvracení
 - **mióza** – špendlíkové hlavičky, bývá příznakem pro diagnózu intoxikace a lékové závislosti
 - **lokální uvolnění histaminu** – pokles krevního tlaku, kopřivka v místě injekce, bronchokonstrikce
- tolerance se vyvíjí na analgetický účinek tak i na nežádoucí účinky (vyjma zácpy a miozy)
- intoxikace se projeví periodickým dýcháním a miózou
- opioidy se podávají parenterálně i per os ve formě retardovaných tablet
- slabé opioidy: **kodein, tramadol, dihydrokodein, piritramid**
 - chronická nenádorová bolest – artritida, revmatická artritida, osteoartróza, neurodegenerativní onemocnění
- silné opioidy: **mofrin, oxykodon, fentanyl**
 - indikace u akutní silné bolesti, chronické nádorové bolesti
 - fentanyl v léčbě průlomové bolesti
- kontraindikace:
 - podávání současně s centrálně tlumivými látkami (hypnotika, sedativa, alkohol)
 - antidepressiva (SSRI-riziko serotoninového syndromu, IMAO-riziko hyperpyrexie)

endogenní opioidy

- v lidském těle vznikají endogenní opioidy: **endorfiny, enkefaliny, dynorfin a endomorfin**
- vznikají v nervové tkáni z prekurzorů
- mají regulační funkci a fungují jako exogenní opioidy na spinální úrovni

morfin

- standardní a referenční léčba **silné bolesti**
- i.v. pro léčbu akutní bolesti

- p.o s postupným uvolňováním pro léčbu chronické bolesti
- silný analgetický efekt podmíněn agonistickým působením na μ a κ receptory
 - **analgezie, euforie, mióza, deprese dýchání, bradykardie, snížení střevní motility**
- po podání per os se rychle resorbuje, proniká přes HEB, je silně ovlivněn efektem prvního průchodu játry
- metabolismus morfinu: glukoronidace hepatickou UDP-glykoryltransferázou a N-demetylase
 - vzniká morfin-3-glukoronid a morfin-6-glukoronid
 - mají delší biologický poločas
 - jsou farmakologický aktivní
- vylučován ledvinami
- prostupuje placentární bariérou, před porodem může vést k útlumu dechu novorozence
- je předepisován na recept s modrým pruhem

intoxikace morfinem

- při předávkování dochází k **útlumu vědomí a dechového centra**, smrti
- účinek opiátů vrcholí za 2-3 hodiny po použití
- klinický obraz:
 - euforie
 - mióza – špendlíkové hlavičky
 - hypotenze, bradykardie
 - svědění kůže
 - nauzea, zvracení
 - snížení motility, obstipace
- terapie:
 - opioidní antagonist **naloxon a naltrexon**

závislost na morfinu

- nepřekonatelné dychtění po další dávce opiátu
- vznik tolerance
- vznik fyzické závislosti
- po odnětí opiátu abstinenční příznaky: neklid, deprese, nervozita, slzení, průjmy, sekrece z nosu

deriváty a náhražky morfinu

- silná opioidní syntetická analgetika – afinita převážně k μ receptorům, jsou používány především k léčbě silných bolestí
 - **pethidin**
 - účinky podobné morfinu, ale kratší doba působení (4h)
 - rychlejší nástup účinku
 - více rozpustný v tucích
 - tlumí chronickou bolest, vyvolává euforii ale i dysforii, spavost, letargii
 - nejčastěji i.m. k léčbě pooperačních bolestí
 - není vhodný pro dlouhodobou léčbu (hromadí se jako toxický metabolit)
 - **methadon**
 - určen pro **substituční léčbu při psychické závislosti** na drogách opioidního typu (heroin)
 - zabraňuje abstinenci příznaků
 - **fentanyl**
 - pro léčbu silné chronické bolesti
 - analgetická potence větší než u morfinu
 - i.v.podání
 - **sulfentanil**
 - užívané v anesteziologii
 - rychlá nástup účinku, silný krátkodobý intenzivní analgetický účinek
 - **oxykodon**
 - perorální formy s postupným uvolňováním
 - vhodný pro léčbu silné chronické bolesti
 - vhodný i u renální insuficience
- slabá opioidní analgetika – vykazují slabý μ -agonistický efekt
- v praxi limitující jejich **stropový efekt** (po dosažení max dávky další navýšování nevede k navýšení analgetického efektu)
 - **kodein**
 - dostupný na běžný recept
 - asi 10% dávky se metabolizuje na morfin
 - působí antitusicky a snižuje bronchiální sekreci
 - jako analgetikum se často kombinuje s dalšími látkami
 - **dihydrokodein**
 - má asi 1/6 účinku morfinu
 - využívá se v kombinaci s neoploidními analgetiky
 - **tramadol**
 - atypický opioid
 - nižší afinita k μ receptorům
 - na jeho analgetickém působení se podílejí i neoploidní mechanismy (blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu)
 - 6x nižší analgetický efekt než morfin
 - **nevyvolává obtíže, netlumí dýchání**

antagonisté morfinu

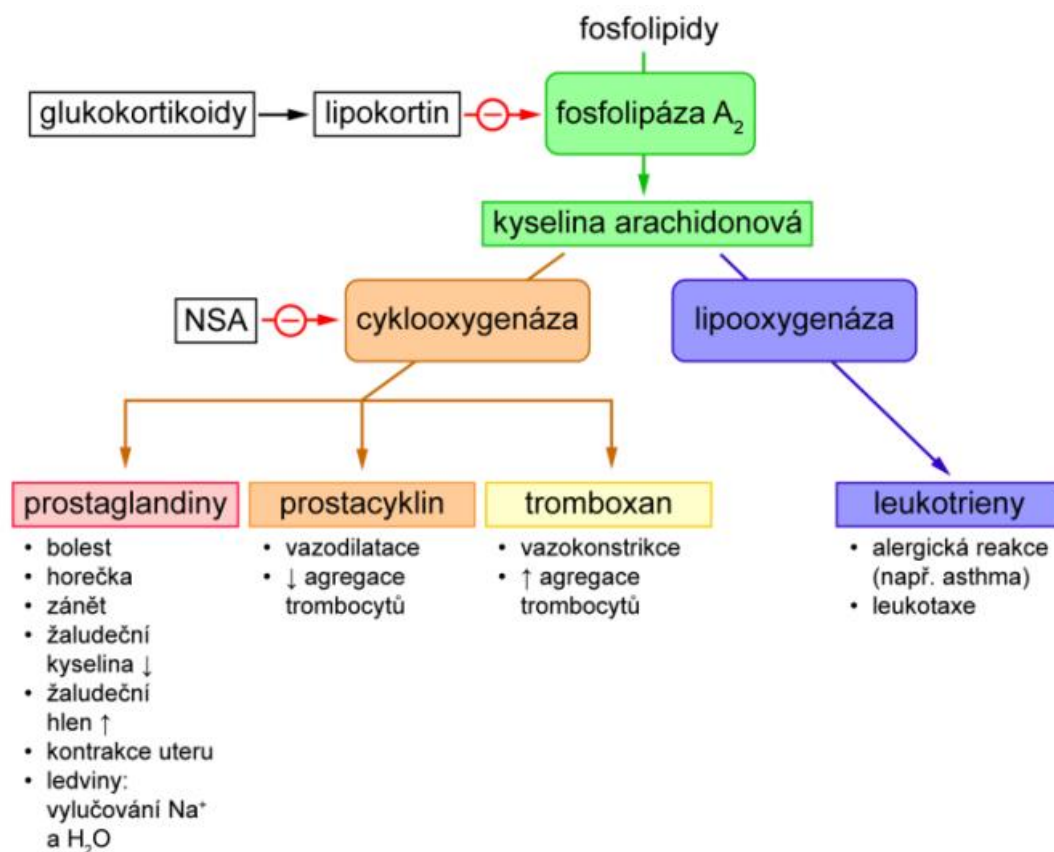
- antagonisté opioidních receptorů působí **inhibičně** na všech jejich typech
- nejnovější léčiva: periferní antagonisté – syntetizovány, aby antagonizovaly pouze periferní účinky a snížili tak nežádoucí účinky (obstipace)
 - **naloxon**
 - kompetitivní antagonist na všech typech opioidních receptorů
 - lze podat pouze i.v. kvůli presystémové eliminaci
 - **lék první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy**, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem
 - nemá riziko závislosti
 - **naltrexon**
 - podáván výhradně p.o.
 - indikace: doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu
 - **metylnaltrexon**
 - selektivní antagonist vazby opioidů na μ -receptor, antagonizují pouze periferní účinky

parciální agonisté (dualisté) morfinu a smíšené agonisté-antagonisté

- snaha získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti vedla k syntéze nových látek
- vyvolávají především **spinální analgezii přes kappa receptory**, na μ -receptory nemají aktivitu, nebo jen minimální
- analgetické účinky jsou nižší než u opioidních agonistů
- uplatňuje se stropový efekt
- nižší riziko vzniku drogové závislosti
- mírné obstipační účinky, ve vyšších dávkách vyvolávají zvracení, sedaci, psychomimetické účinky
 - **buprenorfin**
 - parciální agonista μ -receptorů a antagonist na kappa-receptorech
 - pro výrazný first-pass efekt podáván i.v. nebo transdermálně
 - tištění akutní a chronické bolesti
 - **nalbufin**
 - agonista na kappa-receptorech a antagonist na μ -receptorech
 - minimální potenciál k vyvolání závislosti
 - nemá účinek na GIT a močové cesty
 - **pentazocin**
 - agonista na kappa a delta receptorech, antagonist na μ -receptorech
 - není ideální analgetikum – aktivace delta receptorů působí halucinogenně

eicosanoidy, význam, ovlivnění jejich tvorby

- byly detekovány ve všech tkáních
- jsou to **deriváty kyseliny arachidonové** (dvacetihlíkatá esenciální MK)
- esenciální MK přijímáme potravou → esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán
- z fosfolipidů uvolněny pomocí fosfolipázy A₂
 - fosfolipáza A inhibována lipokortinem
- klíčový enzym syntézy cyklických eikosanoidů je **cyklooxygenáza**



prostaglandiny

- **PGE** (prostaglandiny skupiny E)
 - vazodilatace cév
 - TK klesá, krevní průtok se zvyšuje
 - bronchodilatace
 - rytmické kontrakce dělohy
 - potlačení sekrece HCl v žaludku
 - kontrakce hladkého longitudinálního svalstva GIT (naopak uvolnění cirkulárního)
 - **alprostadil**
 - syntetický derivát PGE1
 - vazodilatace arteriol

- ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej
- antiadhezivní a antiagregační účinek na trombocyty
- indikace: **vasodilatans při ischemické chorobě srdeční**
- **dinoproston**
 - syntetický derivát PGE2
 - zvyšuje průtok ledvinami, podporuje diurézu, natriurézu, kaliurézu
 - jako **endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla, vede ke kontrakci dělohy**
- **PGF**
 - vazokonstrikčně v arteriích plic
 - bronchokonstrikce
 - uterotonicita
 - inhibují funkci lymfocytů
 - **potlačují imunologickou odpověď**
 - **dinoprost, karboprost**
 - i.m., stimulují kontrakci gravidního uteru
 - navozují dilataci hrdla
 - k **indukci porodu či potratu**
 - **latanoprost, travoprost**
 - léčba **glaukomu**
 - zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny

prostacyklin

- je tvořen v cévních endoteliích
- **vazodilatace, antiagregace**
- vede ke „steal fenoménu“ – podání vazodilatancií způsobuje prohloubení ischemie jiné části těla
- uvolňuje děložní hrdlo
- **iloprost**
 - i.v. při **funkčních nebo organických poruchách prokrvení dolních končetin**

tromboxany

- **proagregační a vazokonstriční**
- kontrahuje hladké svalstvo bronchů a dělohy
- jeho tvorba je ireverzibilně blokována kyselinou acetylsalicylovou → po inhibici dochází k antiagregaci

leukotreiny

- vznikají pomocí lipoxygenáz
- jsou to **mediátory akutního i chronického zánětu neutrofilního** (nespecifického i alergického)
- vážou se na specifické cysteinylové receptory a spouští kaskádu reakcí
- kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu, bronchokonstrikce
- farmaka ovlivňující leukotreiny:
 - **zafirlukast, montelukast**
 - kompetitivní antagonisté leukotreinových receptorů
 - perorální žvýkácké tablety

- kombinovaná léčba astmatu
- **zileuton**
 - inhibitor lipooxygenázy, není v současnosti na trhu

inhibitory protizánětlivých cytokinů

- **cytokiny** jsou skupinou proteinových mediátorů secernovaných CD4+ T lymfocyty a makrofágy
 - hrají důležitou roli v imunitní odpovědi
 - **navozují zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď**
- mezi prozánětlivé cytokiny patří: **IL-1, IL-6, TNF**
 - mobilizují APC
 - aktivují endotel
 - zvyšují expresi adhezivních molekul
 - působí systémově jako endogenní pyrogeny
 - stimulují syntézu proteinů akutní fáze
- do inhibitorů prozánětlivých cytokinů řadíme **imunosupresiva a monoklonální protilátky**
- mechanismy účinků **imunosupresiv**:
 - inhibice tvorby IL-2 (růstový faktor T-lymf), prozánětlivých cytokinů: **cyklosporin, takrolimus, sirolimus**
 - inhibice exprese cytokinových genů: **kortikosteroidy**
 - inhibice tvorby purinů a pyrimidinů pro tvorbu lymfocytů: **azathioprin, mykofenolát mofetil**
- **monoklonální protilátky**
 - **ovlivňují struktury důležité pro rozvoj zánětlivého autoimunitního onemocnění a rejekční reakce v transplantologii**
 - cílovou molekulou je určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor
 - indikují se u pacientů nedostatečně odpovídajících na předchozí léčbu (NSA, imunosupresiva, protizánětlivé látky)
 - podle koncovky rozlišujeme:
 - humánní protilátky (-mumab)
 - myší protilátky (-momab)
 - chimerické protilátky (-ximab) – mají max 40 % myší komponenty
 - humanizované protilátky (-zimab) – pouze 10% myší komponenty
 - **inhibitory TNF-alfa** (produkován makrofágy v místě zánětu, stimuluje imunitní odpověď)
 - nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů, využívají se u řady autoimunitních onemocnění: **revmatoidní artritida, psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza**
 - **infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab**
 - **inhibitory IL-1**
 - **anakinra** pro revmatoidní artritidu
 - **kanakinumab** pro ataky dnové artritidy
 - **inhibitory IL-6**
 - **tocilizumab** pro revmatoidní artritidu a juvenilní idiopatickou artritidu

analgetika-antipyretika

- patří do skupiny **neopioidních analgetik**
- nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy
- mají pouze **analgetický a antipyretický** účinek (snižují horečku)
- ale nemají protizánětlivý ani antiagregační účinek

rozdělení

- **paracetamol a pyrazolové deriváty**
- **paracetamol**
 - přesný mechanismus účinku není objasněn (nejspíš inhibice cyklooxygenázy v hypotalamu)
 - p.o., rychle se vstřebává, maximální koncentrace dosahuje za 30-60 minut
 - bezpečný, 1. lék volby u geriatrických pacientů, gravidních, kojenců
 - maximální denní dávka 4g
 - jednotlivá analgetická dávka asi 1g, jinak hepatotoxický
 - poškození jater zejména jeho toxickým metabolitem N-acetyl-p-benzochinoninem, který vzniká pomocí CYP2E1, cave alkohol!
 - antidotem při předávkování (15g) je acetylcystein
 - obchodní názvy: Paralen, Panadol, Coldrex, Ataralgin, Migralgin...
 - indikace: horečka, bolest hlavy, kloubů, chřipkové onemocnění
 - u dětí dostává přednost před aspirinem pro Reyeův syndrom
- **metamixol, propyfenazol** – pyrazolové deriváty
 - indikovány jen pro **akutní bolest**
 - bez rizika pro GIT
 - pro bolest **způsobenou spazmy hladkého svalstva** (žlučové a ledvinové kolik)
 - ke spasmolalgeii před nebo po instrumentálních vyšetřeních
 - při jejich podávání docházelo ke vzniku gastroduodenálních vředů,
 - jsou kancerogenní a nefrotoxiční
 - mohou vyvolat těžkou anafylaktoidní reakci (nepodávat u astma)

nesteroidní antiflogistika-antirevmatika

- patří do skupiny **nesteroidních protizánětlivých látek (NSA)**
- některá jsou volně dostupná bez lékařského předpisu → riziko nadužívání
- přívlastek „nesteroidní“ je odlišuje od glukokortikoidů

terapeutické použití

- **v analgezi** jsou ve srovnání s opioidními analgetiky **méně účinné**
- mají však účinky:
 - **antipyretické**
 - **protizánětlivé**
 - ev. antiuratické – snižuje množství kys. močové
- analgetický účinek přičítán **bloádě cyklooxygenázy** (enzym nezbytný k tvorbě prostaglandinů)
 - NSA blokují enzym neselektivně (COX-1 i COX-2)
 - **koxiby** blokují enzym selektivně (zejména COX-2)
- protizánětlivý účinek se přičítá **inhibici syntézy leukotreinů, neutrofilů, lymfocytů, modulaci funkci cytokinů**
- využití:
 - symptomatická léčba slabých až středně silných bolestí
 - úleva od bolesti artritidy (zánět), osteoartrózy, degenerativní nemoci
 - pro záněty, otoky, ztuhlost kloubů
 - horečka
 - akutní i chronická bolest

nežádoucí účinky

- vysoká incidence nů zejména po vyšších dávkách nebo v důsledku dlouhodobého užívání
- rizikový faktor je i vyšší věk nemocného
- GIT:
 - dyspepsie
 - průjmy, zácpy
 - zvracení
 - krvácení a perforace stěny žaludku
 - ulcerace
- postižení ledvin:
 - renální insuficience v důsledku inhibice prostaglandinů, které udržují průtok krve ledvinami
 - postižení spontánně vymizí po vysazení léčby
 - při dlouhodobém užívání trvalá porucha – **analgetická nefropatie**
- kožní reakce, vyrážky, alergie
- kardiovaskulární:
 - zvýšení arteriální TK
 - srdečních a mozkových příhody

třídění – přehled nesteroidních protizánětlivých látek a koxibů

– salicyláty

- **kyselina acetylsalicylové**
 - nevratně blokuje COX1 i COX2
 - intoxikace se projeví jako hyperpnoe
 - **protideštičkové, antipyretické, analgetická a protizánětlivé účinky**
- **metylsalicylát** – pro místní podání
- **kyselina salicylová** – pro místní keratoplastický a keratolytický účinek
- nežádoucí účinky salicylátů:
 - gastritidy, riziko krvácení
 - **Reyeův syndrom**
 - ☐ mortalita až 40 %
 - ☐ encefalopatie a hepatopatie u dětí léčených kyselinou acetylsalicylovou pro horečku a virózu
 - ☐ dětem salicyláty nepodávat, nahradit paracetamolem a ibuprofenem
 - **salicylismus**
 - ☐ při opakovaném podávání vyšších dávek
 - ☐ tinnitus, závratě, ztráta sluchu, nauzea
- lékové interakce:
 - zvýšení antikoagulačního účinku warfarinu
 - snížení účinku antihypertenziv

– deriváty kyseliny propionové

- **ibuprofen**
 - doporučen při revmatických bolestech (osteoartróza, vertebrogenní algický syndrom), bolestech svalů a kloubů
 - nejšetrnější pro GIT
 - v průběhu těhotenství kontraindikován pro riziko předčasného uzavěru ductus arteriosus a renální dysfunkce plodu
- **flurbiprofen, ketoprofen** – deriváty ibuprofenu
- **naproxen** – výhoda delšího poločasu

– oxikamy

- kinetické vlastnosti srovnatelné s naproxenem
- **piroxikam**
- **meloxicam** – více selektivní vůči COX-2

– preferenční COX-2 inhibitory

- dobrý analgetický účinek
- nižší prevalence nů v GITu
- **nimesulid**
 - lék druhé volby pro akutní bolest
 - riziko hepatotoxicity
 - nedoporučen těhotným

– specifické COX-2 inhibitory = koxiby

- analgetický účinek srovnatelný s neselektivními inhibitory

- riziko toxicity vůči GIT nízké
 - **parekoxib** – potlačení postoperační bolesti
 - **celekoxib, etorikoxib** – revmatoidní artritida a osteoporóza
- cyklooxygenáza katalyzuje přeměnu kys. arachidonové na prostaglandiny a tromboxany

COX I

- izoforma COX-1 je exprimována ve většině tkání
- důležitá pro tkáňovou homeostázu
- katalyzuje přeměnu kys. arachidonové na prostanoidy
- **blokáda COX-1 ruší protektivní účinky PGE2 a je příčinou nů GITU a ledvin**
- nedostatek tromboxanu má za následek krvácení

COX II

- indukován při zánětu působením cytokinů (IL-1, IL-6 a TNF-alfa)
- odpovídá za tvorbu prostanoidových mediátorů zánětu (důsledkem je vazodilatace, otok, bolest)
- **blokáda COX-2 má za následek analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní účinek**

61. FARMAKOTERAPIE MIGRÉNY

- migréna je benigní **opakující se záchvatovitá bolest hlavy**
- trvá hodiny až dny
- často se objevuje zvracení, nauzea, symptomy neurologické dysfunkce
- v patogenezi se uplatňují tři mechanismy:
 - vasomotorická komponenta – dilatace intrakraniálních i extrakraniálních arterií
 - spouštěcí zóna – uložena v serotoninergním systému středního mozku
 - aktivace trigeminovaskulárního systému – tvoří jej nemynelizovaná vlákna inervující cévy pia mater a dura mater
- **průběh záchvatu migrény:**
 - vazokonstrikce kraniálních cév
 - stádium bolesti (vasodilatace)
 - stádium edému (zvýšená cévní permeabilita)

terapie záchvatu

- **triptany**
 - lék první volby
 - agonisté na 5-HT₁ (serotoninových) receptorech → vazokonstrikce intrakraniálních cév
 - nehodí se pro profylaxi
 - **sumatriptan**
 - ve formě tablet, nosního spreje, nebo i.v. pro těžké záchvaty
 - nú: spavost, únava, malátnost, nauzea, parestezie
 - kontraindikace: IM, ICHS
 - **zolmitriptan**
 - vyšší biologická dostupnost
 - tablety, nosní spreje
 - nú: závrať, parestezie
 - KI: jako sumatriptan
- **námelové alkaloidy**
 - **ergotamin, dihydroergotamin**
 - parciální agonista serotoninových a alfa-adrenergických receptorů
 - konstrikce cév
 - ve formě čípků (ergotamin) nebo nosního spreje (dihydroergotamin), kvůli špatné biologické dostupnosti
 - nú: křeče, bolesti břicha, průjem, děložní kontrakce, bolest svalů
- **analgetika a antiemetika**
 - u lehčích forem migrény můžeme podávat **salicyláty, naproxen, paracetamol**
 - antiemetika u pacientů náchylných ke zvracení **domperidon, metoklopramid**

profylaxe migrény

- úprava životního stylu
- beta-blokátory: **metoprolol**
- blokátory kalciových kanálů: **veramil**
- antiepileptika: **valproát**

- nasazením preventivní léčby sledujeme několik cílů:
 - snížení frekvence, tíže a trvání migrenózních atak;
 - lepší odpověď na akutní léčbu, možnost snížení dávky akutně podaného léku;
 - zlepšení kvality života migreniků

léčiva s pozitivně ionotropním účinkem

- **kardiotonika** = léčiva zvyšující stažlivost myokardu, mají pozitivně ionotropní účinek
 - jedná se o srdeční glykosidy, = léčiva digitalisového typu
- byly známy již před 3000 lety
 - jsou obsaženy v rostlinách: náprstník červený, čemeřice černá, konvalinky, oleandr
- struktura sestává z **cukru** (důležitý pro vazbu na myokard) a **aglykonu** (kys. cholanová a beta-laktonový kruh)
- účinky:
 - **kardiální**
 - mechanické
 - jsou vyvolány bloádou Na^+/K^+ pumpy v membráně myocytu
 - důsledkem je intracelulární hromadění Na^+ a přechodně i Ca^{2+}
 - Ca^{2+} působí aktivačně na aktin a myozin → **zvyšuje stažlivost, sílu stahu**
 - srdeční glykosidy aktivují n. vagus → **zpomalení srdeční frekvence** (negativně chronotropní), **zpomalení rychlosti atrioventrikulárního vedení** (negativně dromotropní) s rizikem AV blokády
 - výsledná odpověď selhávajícího srdce = zvýšení minutového srdečního výdeje a potlačení supraventrikulárních arytmií
 - výsledná odpověď zdravého srdce = naopak pokles minutového výdeje
 - elektrické
 - zkrácení fáze plató
 - abnormální automaticita → **proarytmogenní riziko** supraventrikulárních a komorových tachyarytmií
 - **extrakardiální**
 - zvracení, průjem, nechutenství

digoxin

- v současné době zůstává perorální **digoxin** jediný pozitivně inotropní léčivo vhodné po léčbu
- dobře se vstřebává z GIT
- ze 2/3 se vylučuje v nezměněné formě ledvinami
- **kontroluje srdeční činnost pouze v klidu**, proto mají přednost antagonisté β -receptorů
- faktory, které zvyšují citlivost myokardu na účinky digoxinu:
 - hyperkalcemie
 - hypokalemie
 - ischemie a hypoxie myokardu
 - hypotyreóza
- indikace:
 - **pro zvýšení kontraktility selhávající myokardu** u:
 - fibrilace síní
 - dilatací levé komory

- dlouhodobé podávání při chronickém srdečním selhávání
- kontraindikace:
 - bradykardie
 - AV blok
 - hypokalemie
 - hyperkalcemie
 - srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory

látky příbuzné digoxinu

- digoxin je zlatý standard kardiologie, v současné době se používá prakticky jen ten
- další zástupci:
 - **digitoxin**
 - dobře rozpustný ve vodě
 - nezávislý na renálních funkcích
 - delší poločas eliminace
 - hůře ředitelný a méně bezpečný
 - **acetyldigoxin a methyldigoxin**
 - estery digoxinu se snadno hydrolyzují ve střevní sliznici
 - lepší dostupnost ale žádné terapeutické výhody

ostatní látky s pozitivně inotropním efektem

- z hlediska dlouhodobé léčby jsou spojovány s vyšší mortalitou

β1 sympatomimetika

- základní prvky léčby **akutního srdečního selhání s hypotenzí**, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem
- pomáhají překonat úvodní kritické období
- riziko maligních arytmií a náhlé smrti
- β1 agonista – **dopamin**
 - v nízkých dávkách aktivuje dopaminergní receptory, navozuje **vazodilataci v koronárním a renálním řečišti**
- **dobutamin**
 - podobně indikován

kalciový senzitizer

- **levosimendan**
 - zvyšuje citlivost troponinu C ke kalciumu
 - v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem

inhibitory fosfodiesterázy 3

- **amrinon, milrinon**
- riziko maligních arytmií a náhlé smrti

srdce a jeho vlastnosti

- vlastnosti nezbytné pro pravidelný srdeční rytmus:
 - **automaticita** – schopnost samovolně vytvářet vzruchy (převodní systém srdeční)
 - **dráždivost** – vymezena refrakterností tj. obdobím, kdy je buňka absolutně nebo relativně neschopna aktivace
 - **vodivost** – rozeznáváme dva typy vodivých stuktur:
 - vodivé struktury závislé na Ca^{2+} kanálech – SA a AV uzel
 - vodivé struktury závislé na Na^{+} kanálech – vodivý systém síní a komor, Hisův svazek a Purkyňova vlákna

srdeční arytmie

- srdeční arytmie jsou generovány na základě **poruchy tvorby vzruchu** (automaticity), **poruchy šíření vzruchu** (vodivosti) nebo jejich kombinaci
- příčinou bývá:
 - vliv katecholaminů
 - vliv léčiv se stimulačními účinky na myokard
 - degenerativní onemocnění
 - místní ischemie
 - nekróza myocytů při IM (infarkt myokardu)
- dělení arytmie podle původu:
 - **supraventrikulární**
 - **komorové**
- dělení arytmie vzhledem k srdeční frekvenci:
 - **tachyarytmie**
 - **bradyarytmie**

mechanismy arytmií

- abnormální tvorba impulzu
 - automatické rytmy: např. zvýšená normální automaticita
 - spouštěcí rytmy: časná následná depolarizace a opožděná následná depolarizace
- abnormální vodivost
 - AV bloky
 - reentry mechanismus – vedení vzruchu je v jednom směru blokováno ohniskem ischemie, tím je dána možnost retrogradní propagace

léčba arytmií

- má za úkol především:
 - **obnovit normální srdeční rytmus**
 - zabránit opakování arytmií
 - zmírnit hemodynamické následky
 - snížit riziko závažné formy arytmií (komorové fibrilace) a příčiny náhlé smrti
- jsou léčeny nefarmakologickými metodami:
 - elektrickou defibrilací

- chirurgickými metodami
- implantací pacemakerů
- farmakologicky – **antiarytmiky**
 - nežádoucí účinky
 - dokonce riziko vzniku i proarytmogenní mechanismů
 - antiarytmika mohou spustit určitý druh arytmií)
- arytmiím lze předcházet terapeutickým monitorováním a do jisté míry individuální úpravou dávkovacího režimu

antiarytmika – mechanismus účinku

- dochází ke snížení/zvýšení aktivity pacemakeru nebo zpomalení/zrychlení vedení vzruchu
- ovlivnění aktivity **specifických receptorů** (adrenergní beta receptory, adenosinové A1 receptory) nebo **iontových kanálů**

rozdělení a přehled

A) antiarytmika účinná proti tachyarytmiím

- klasifikována podle jejich vlivu na membránový akční potenciál
- řazena do tříd podle Vaughana a Williamse

třída	mechanismus účinku	zástupci
Ia	blokáce sodíkového kanálu	chinidin, disopyramid
Ib	blokáce sodíkového kanálu	lidokain
Ic	blokáce sodíkového kanálu	flekainid
II – β -antagonisté (=betablokátory)	blokáda adrenergních β receptorů	propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol
III	prodlužují repolarizační fázi membránového akčního potenciálu	amiodaron, d-sotalol, dronedaron, vernakalant
IV	antagonisté Ca^{2+} kanálů	verapamil, diltiazem
nezařazená antiarytmika		adenozin, digoxin

B) antiarytmika účinná proti bradyarytmiím

- parasympatolytika – **atropin**
- β -sympatomimetika

ROZDĚLENÍ:

třída I – blokátory sodíkového kanálu

- **na úrovni molekulární blokují vstup Na^+ do buňky**
- snižují rychlost depolarizace (fáze 0)

- stabilizují membránu kardiomyocytu
- snižují schopnost kardiomyocytu odpovědět na aktivaci
- **liší se ovlivněním akčního membránového potenciálu, který:**
 - prodlužují – třída Ia
 - zkracují – třída Ib
 - neovlivňují – třída Ic

třída Ia

- blokují vstup Na⁺ do buňky a také **výstup K⁺ z buňky**
- tím prodlužují repolarizaci a efektivní refrakterní periodu
- **chinidin**
 - **léčba fibrilace síní, flutteru síní a komorových tachykardií**
 - rizika proarytmogenní aktivity jsou dána parasympatolytickým účinkem a prodloužením QT intervalu
 - → riziko vzniku sinusové tachykardie a polymorfní komorovou tachykardií (torsade de pointes)
 - nežádoucí účinky při dlouhodobé léčbě:
 - gastrointestinální nesnášenlivost
 - cinchonismus – ztráta sluchu, neostře vidění, třes
 - **alergické reakce** vedoucí k lýze buněk
 - lékové interakce s warfarinem – nebezpečí krvácení
 - vzhledem k rizikům se používá výjimečně
- **disopyramid**
 - má podobné účinky
- kontraindikace:
 - AV blok, trombocytopenie, prodloužený QT interval, torsade de pointes

třída Ib

- obsahuje lokální anestetika amidového typu používaná k prevenci a terapii **ventrikulárních extrasystol a ventrikulární tachykardie** spojených s akutní fází IM a jiných ICHS
- využívány výjimečně
- v ČR pouze **lidokain**
 - i.v. v časně fázi IM
 - riziko u nemocných s hypotenzí, kdy pokles průtoku portálním oběhem může snížit biodegradaci lidokainu a podpořit tak jeho ná: parestezie, křeče

třída Ic

- účinek je selektivní, navozuje pouze **blokádu Na⁺ kanálu**
- **flekainid**
 - zpomaluje rychlost vedení v akcesorních drahách zodpovědný za Wolfův-Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom
 - indikován jen u pacientů bez koronárních a strukturálních změn myokardu
 - lékem volby u **AV rekurentní tachykardie**
- **propafenon**
 - má přídatné betalytické účinky
 - lékem první volby v léčbě poruch rytmu u pacientů bez strukturálního srdečního onemocnění

třída II – β -antagonisté (betalytika)

- **inhibice arytmogenního účinku katecholaminů**
- působí jako reverzibilní kompetitivní inhibitory β -receptorů kardioselektivně (jen β_1) nebo neselektivně (β_1 i β_2) nebo smíšeně (β_1 a α_1)
- potlačují supraventrikulární arytmie spojené s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem
- snižují automaticitu SA uzlu
- prodlužují refrakterní období AV uzlu
- **propranolol, metoprolol, atenolol**
- **esmolol** pro akutní příhodu s rychlým a krátkým účinkem
- kontraindikace:
 - závažné bronchiální astma
 - diabetes mellitus se stavy hypoglykemie
 - ischemické choroby dolních končetin

třída III

- **prodlužují trvání membránového akčního potenciálu (MAP), a tedy refrakterního nedráždivého období**
- **blokuji K⁺kanál** v kardiomyocytech
- projeví se prodloužení fáze plató a intervalu QT
- **amiodaron**
 - vstřebává se z GIT
 - má dlouhý biologický poločas eliminace
 - první 3 týdny perorální léčby se manifestují účinky betalytické
 - později se projevují účinky prodlužující MAP a specificky **ovlivňují elektrofyzilogické vlastnosti myokardu**
 - lék první volby v případě **supraventrikulárních i komorových tachykardií, k potlačení komorové fibrilace**
 - nežádoucí účinky:
 - hypo i hyperfunkce štítné žlázy (přítomnost jódu v molekule amiodaronu)
 - šedavý až významně modrý kolorit na kůži
 - barevná depozita v rohovce
 - **plicní fibróza** – vzácná ale velmi závažná
 - hepatitida
- **d-sotalol**
 - selektivní účinky na K⁺ kanály s podobnými antiarytmickými účinky jako amiodaron
- **multikanálové blokátory** jsou také zařazeny do III. třídy, ale ovládají i ostatní mechanismy:
 - **dronedaron**
 - podobný amiodaronu, ale má slabší účinek
 - nekumuluje se ve tkáních
 - kratší poločas
 - neobsahuje jod
 - podléhá first pass effect → biologická dostupnost je 15 %
 - pro fibrilaci síní, prevence rekurence fibrilace, ke snížení frekvence komor
 - nů: nesnášenlivost v GIT
 - KI: srdeční selhání nebo bradykardie
- **vernakalant**

- blokuje K⁺ i Na⁺ kanály v síních, potlačuje reentry mechanismus
- prodlužuje refrakterní fázi a zpomaluje vedení vzruchu

třída IV – antagonisté Ca²⁺ kanálů

- **verapamil a diltiazem**
 - snižují automaticitu SA
 - prodlužují vedení AV
 - navozují vazodilataci koronárních a periferních cév
 - mají negativně inotropní účinek
 - použití při supraventrikulární tachyarytmii
 - nú: bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení, zácpa

nezařazená antiarytmika

- **adenozin**
 - působí jako agonista na A₁ adenosinových receptorech v SA a AV uzlu
 - aktivace receptorů vede k otevření K⁺ kanálů a hyperpolarizaci
 - pro léčbu paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie a fibrilace síní
- **digoxin**
 - léčba supraventrikulární tachyarytmií kdy srdeční frekvence dosahuje vysokých hodnot a stane se velmi závažnou v případě, že komory následují akci síní
 - **zpomaluje rychlost vedení AV uzlu, zpomaluje srdeční frekvenci a zvyšuje sílu stahu**

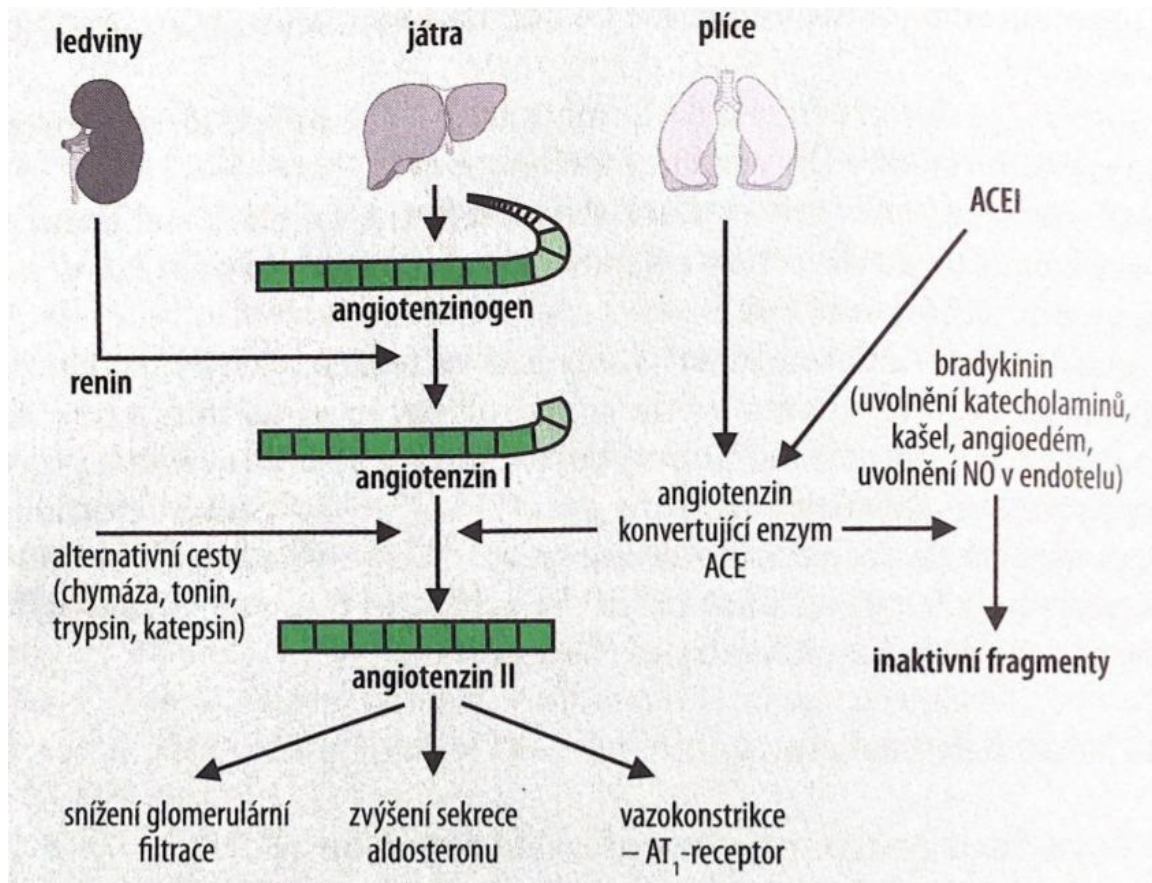
B) Antiarytmika účinná proti bradyarytmiím

- bradyarytmie (AV blok, symptomatická sinusová bradyarytmie) může být navozeny léčivý s výrazně negativně chronotropním a dromotropním účinkem:
 - digoxin
 - β-antagonisté
 - verapamil
- metodou léčby je **kardiostimulace**
- farmakologie přichází v úvahu při krátkodobých bradyarytmiích nebo k překlenutí času potřebného ke kardiostimulaci
- **atropin, β-sympatomimetika**

64. ACE INHIBITORY A ANTAGONISTÉ ANGIOTENSINU

inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

- ACE inhibitory i antagonisté angiotenzinu patří do skupiny **nepřímých vazodilatancí**
- **inhibují RAAS**
 - RAAS hraje důležitou roli v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění
- angiotenzinogen z jater je reninem (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin) přeměněn na angiotenzin I
- angiotenzin I nemá vlastní vazotropní aktivitu, je však **angiotenzin konvertujícím enzymem (ACE)** přeměněn na angiotenzin II (mocný **vazokonstriktor**)
- ACE je na povrchu membrány endoteliálních buněk, zejména v **plicích**
- ACE také konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty
 - nadbytek bradykininu vede ke kašli, angioedému
- účinky angiotenzinu II:
 - vazokonstrikce
 - zvýšení vyplavení noradrenalinu ze sympatiku, který také přispívá k vazokonstrikci
 - sekrece aldosteronu
 - podpora reabsorpce Na⁺
 - snížení glomerulární filtrace



ACE inhibitory (ACEI)

- kompetitivně inhibují ACE
- **kaptopril, analapril, ramipril, perindopril, lisinopril**
- komplexní účinky:
 - **zvyšují glomerulární filtraci**
 - snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu
 - zajišťují **vazodilataci**
 - jsou to jediné vazodilatancia bez reflexní aktivace sympatiku
 - **snižují arteriální krevní tlak**
 - vedou k regresi hypertrofie srdce
 - zajišťují protekci proti dilataci srdce a remodelaci myokardu
 - zvyšují citlivost inzulínu a snižují rizika vývoje diabetes mellitus
 - potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce, jsou renoprotektivní
- indikace:
 - **arteriální hypertenze**
 - antihypertenzivní účinek je dán nepřímo vazodilatací a poklesem produkce aldosteronu,
 - zvyšují průtok krve ledvinami
 - diabetes mellitus I. typu
 - snižují progresi diabetické nefropatie, renoprotektivní
 - systolická dysfunkce levé komory, srdeční selhání
 - zastavují progresi srdečního selhání
 - neaktivují sympatikus
 - snižují srdeční frekvenci
- NÚ:
 - hypotenze u dehydratovaných pacientů
 - kašel, kopřivka, angioedém – přičítá se nadbytku bradykininu
 - hyponatremie v kombinaci s diuretiky
 - malformace plodu a fetotoxicita

antagonisté AT1 receptorů pro angiotenzin II

- skupina léčiv známá pod názvem **sartany**
- blokáda AT-receptoru je ve srovnání s inhibitory ACE více selektivní, neovlivňuje biodegradaci bradykininu
- **losartan, valsartan, telmisartan, eprosartan**
 - nepřímá vazodilatace
- blokují vazbu Ang II k vazoresorickému receptoru AT1
- losartan ve formě proléčiva
- biologická dostupnost 20-60 %
- eliminace v nezměněné formě
- dobře snášeny
- interakce nejsou časté
- riziko **hyperkalemie** díky retenci K⁺ při současné léčbě blokátory mineralokortikoidních receptorů
- nekombinovat s ACE-inhibitory
- indikace:
 - nahrazují inhibitory ACE u nemocných, kteří odpovídají na léčbu nežádoucím způsobem

- u stavů s dlouhodobou aktivací RAAS
- arteriální hypertenze
- prevence cévních a srdečních příhod
- srdeční selhání
- nefropatie s proteinurií

65. DIURETIKA

diuretika obecně

- heterogenní skupina léčiv, jejichž společnou vlastností je **zvýšení vylučování vody a iontů** (zejména natria a kalia)
- určená k:
 - léčbě stavů spojených s retencí sodíku a vody
 - k léčbě hypertenze

Léková skupina	Léčiva
kličková diuretika	furosemid
diuretika distálního tubulu (thiazidového typu)	indapamid, metipamid, chlortalidon, hydrochlorothiazid
kalium-šetřící diuretika	amilorid
blokátory mineralokortikoidních receptorů	spironolakton, eplerenon, finerenon
metylxantiny	kofein, teofylin, aminofylin
inhibitory karboanhydrázy	acetazolamid
osmoticky aktivní diuretika	manitol
akvaretika	tolvaptan

místo zásahu, rozdělení dle mechanismu účinku

Místo působení	Mechanismus	Typy diuretik
vas afferens	zvýšení tvorby primární moče vstoupem filtračního tlaku v glomerulu při dilataci vas afferens (bloádou adenosinového receptoru A ₁)	metylxantiny (kofein, aminofylin aj.)
proximální tubulus	inhibice reabsorpce bikarbonátu a natria	inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid)
Henleova klička	snížení osmotického gradientu kůra/dřeň, sekundární snížení reabsorpce natria a vody	osmotická diuretika (manitol), glukuretika – inhibitory sodíko-glukózového ko-transportéru 2 (inhibitory SGLT-2)
	inhibice Na/K pumpy (Na ⁺ /K ⁺ /Cl ²⁻ ko-transportéru)	kličková diuretika (furosemid, torasemid)
distální tubulus	inhibice Na ⁺ /Cl ⁻ ko-transportéru	diuretika distálního tubulu – thiazidového typu (indapamid, chlortalidon, hydrochlorothiazid)
	inhibice natriového kanálu ENaC (epithelial sodium channel)	kalium-šetřící diuretika (amilorid)
	inhibice sodíko-draslíkové ATPázy (Na ⁺ /K ⁺ -ATPázy) a natriového kanálu ENaC (epithelial sodium channel)	blokátory mineralokortikoidních receptorů (spironolakton, eplerenon)
sběrný kanálek	snížení resorpce vody uzavřením akvaporinových kanálů (bloádou vazopresinových rec. V ₂)	blokátory vazopresinových rec. – akvaretika (konivaptan)

osmotická diuretika

- **snížují osmotický gradient mezi kůrou a dřením ledvin**
- má i diuretický efekt – sníženou reabsorpci iontů a vody
- **manitol**
 - cukerný alkohol
 - distribuuje se extracelulárně
 - nepodléhá tubulární reabsorpci

- působí v **segmentech volně prostupných pro vodu** (prox. tubulus a descendentní raménko HK)
- indikace:
 - forsírovaná diuréza
 - profylaxe renálního selhání při šoku
 - při intoxikacích či potřebě přesunu intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru (př. při edému mozku)

aquaretika

- význam skupiny léčiv je malý
- nová skupina diuretik působících přímo ve **sběrném kanálku**
- blokují vasopresinové receptory → inhibují reabsorpci vody ve sběrném kanálku a vedou k **vodní diuréze bez ovlivnění iontů**
- indikace:
 - hyponatremie
 - vysoká sekrece vazopresinu
 - léčba srdečního selhání
 - léčba pacientů s retencí tekutin
- **tolvaptan**

thiazidová a sulfonamidová diuretika

- diuretika působící v **distálním tubulu**
- prototypem jsou **hydrochlorotiazid, chlorhtalidon, inadapamid**
- sulfonamidová diuretika postrádají thiazidovou strukturu, ale mají identický mechanismus účinku
- mechanismus účinku:
 - **inhibice thiazid-senzitivního Na⁺/Cl⁻ kotransportéru**
 - **inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC)**
- farmakokinetika:
 - absorbovány z GIT
 - hydrochlorothiazid působí do 12h
 - chlorthalidon se pomaleji vstřebává i eliminuje, působí 24 h
- farmakodynamika
 - inhibice Na⁺ a Cl⁻ symportu v luminární membráně distálního kanálku
 - zvyšují aktivní reabsorpci Ca²⁺
 - extrarenální účinky:
 - vazodilatace ve venózním řečišti
 - pokles periferní arteriální rezistence po 2 týdnech podávání
- indikace:
 - arteriální hypertenze
 - městnavé srdeční selhání
 - nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií
 - nefrogenní diabetes insipidus
- NÚ:

- hypokalemie
- inzulinová rezistence
- KI:
 - alergie na thiazidy a sulfonamidy
 - poruchy jater, sodíkového a draslíkového hospodářství
 - dna
 - diabetes mellitus

inhibitory karboanhydrázy

- působí v **proximálním tubulu**
- inhibují karboanhydrázu, která katalyzuje disociaci H_2CO_3 na H^+ a HCO_3^-
 - tento krok je důležitý pro reabsorpci HCO_3^- a Na^+
- **neužívají se již jako diuretika**
- **acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid**
 - využívají se při léčbě **glaukomu**, snížení komorové vody
 - účinek je spojován s **poklesem koncentrace bikarbonátů** v nitrooční tekutině s následnou redukcí tvorby nitrooční tekutiny
 - léčbě některých typů kojenecké epilepsie
 - k urychlení aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku

kličková diuretika, použití, rizika

- **nejúčinnější diuretika**
- působí v **Henleově kličce**
- prototypem je **furosemid**
- mechanismus účinku:
 - **inhibice sodno-draselno-chloridové pumpy** → snížení osmotického i elektrického gradientu mezi lumen a intersticiem
- renální účinek:
 - v tenkém segmentu ascendentní části HK inhibují transport NaCl z tubulů do intersticiální tkáně
 - vzestup exkrece sodíku osmoticky strhává vodu, zvyšuje diurézu
- extrarenální účinek
 - vazodilatace ve venózním řečišti
 - snížení plicního edému
- po i.v. podání účinky do 2 minut, přetrvávají 6h
- po p.o. podání účinky do hodiny, přetrvávají 8h
- NÚ:
 - **hypokalemie** (arytmogenní faktor) – nutno doplnit terapii zvýšením přívodem K^+
 - **ototoxické** – mohou vést k poruše až ztrátě sluchu zejména při kombinaci s jinými ototoxickými léčivými (aminoglykosidy)
- indikace:
 - retence tekutin při srdečním či renálním selhání
 - častí v kombinaci s ostatními diuretiky u akutního edému plic, městnavého srdečního selhání, jaterní cirhóze s ascitem a u renálního selhání